



Bloc 4

Maintenir l'application logicielle en condition opérationnelle

Dossier écrit - Projet Spity

	Expert en développement logiciel
	Dorian Joly
	Ynov 2024 - C4.1.1 à C4.3.3
	1.2 - 17 août 2026
	7 compétences documentées et vérifiables

Mise en situation réelle et fictive déclarée - preuves anonymisées et reproductibles

Sommaire

Sommaire	2
Déclaration de portée	5
1. Résumé exécutif	6
2. Correspondance avec le référentiel	7
2.1 Revue transversale de clôture	7
2.2 Comment lire et évaluer chaque compétence	7
3. Contexte technique et responsabilités	9
3.1 Architecture maintenue	9
3.2 Rôles	9
4. [C4.1.1] - Gérer les mises à jour des dépendances	10
4.0 Ce que la compétence demande et pourquoi elle est nécessaire	10
4.1 Processus précis	10
4.2 Mise à jour réalisée	10
4.3 Sécurisation	10
4.4 Déroulé opérationnel d'une mise à jour	10
4.5 Comment la compétence est démontrée	11
5. [C4.1.2] - Concevoir la supervision et l'alerte	12
5.0 Ce que la compétence demande et la réponse retenue	12
5.1 Sondes et finalité	12
5.2 Disponibilité, couverture et signalement	12
5.3 Résultat observé et exercice	12
5.4 Du signal à la décision de maintenance	12
5.5 Ce que le jury peut contrôler	13
6. [C4.2.1] - Consigner les anomalies	14
6.0 Ce que la compétence demande et le principe appliqué	14
6.1 Collecte et cycle de vie	14
6.2 Anomalies réelles et vérification	14
6.3 Démonstration détaillée du traitement d'une anomalie	14
6.4 Contrôles, preuves et critères de qualité	15
7. [C4.2.2] - Créer et déployer un correctif via CI/CD	16
7.0 Ce que la compétence demande et la difficulté traitée	16
7.1 Anomalie traitée et décision	16

7.2 Correctif mis en place	16
7.3 Intégration et déploiement continu	16
7.4 Vérification reproductible	16
7.5 Retour arrière	17
7.6 Chaîne de correction expliquée pas à pas	17
7.7 Lecture des preuves et limite de portée	17
8. [C4.3.1] - Proposer des améliorations	18
8.0 Ce que la compétence demande et la méthode d'arbitrage	18
8.1 Backlog mesurable et arbitrage	18
8.2 Indicateurs et retours utilisateurs	18
8.3 Cadence, responsabilité et décision	18
8.4 Comment une recommandation devient une décision exploitable	18
8.5 Preuves à relier à l'attendu	19
9. [C4.3.2] - Établir le journal des versions	20
9.0 Ce que la compétence demande et le problème de traçabilité	20
9.1 Source de vérité et statuts	20
9.2 Correctifs et évolutions documentés	20
9.3 Cadence, responsabilité et contrôle	20
9.4 Cycle de vie d'une version et lecture devant le jury	20
9.5 Preuves et critères de qualité	21
10. [C4.3.3] - Collaborer avec le support	22
10.0 Ce que la compétence demande et l'organisation retenue	22
10.1 Registre et cycle de collaboration	22
10.2 Cas de collaboration présenté	22
10.3 Vérification du protocole et confidentialité	22
10.4 Déroulé de résolution et éléments à présenter	22
11. Protection des données et sécurité des preuves	23
12. Conclusion	24
13. Index des annexes	25
14. Annexes probantes - contenus intégrés	27
P1 - C4.1.1 : maintenance préventive et dépendances	28
P2 - C4.1.2 : supervision, alertes et SLO	33
P3 - C4.2.1 : qualification et traçabilité des anomalies	38

P4 - C4.2.2 : correctifs et vérification de déploiement	42
P5 - C4.3.1 : recommandations d'amélioration	46
P6 - C4.3.2 : journal des versions déployées	50
P7 - C4.3.3 : collaboration avec le support	52
P8 - contrôle transversal, matrice et intégrité	55
15. Annexe visuelle - parcours applicatifs	63
A18.1 - Accueil public	63
A18.2 - Fil d'actualité grimpeur	64
A18.3 - Matching de partenaires	65
A18.4 - Gestion des événements club	66
A18.5 - Profil grimpeur mobile	67
16. Annexe technique - Git, CI/CD et audit	68
A19.1 - État Git du dépôt	68
A19.2 - Historique Git sur GitHub	69
A19.3 - CI GitHub Actions sur main	70
A19.4 - CI develop et staging vérifié	71
A19.5 - Audit transversal Bloc 4	72

Certification : Expert en développement logiciel

Projet : Spity, réseau social pour la communauté de l'escalade

Candidat : Dorian Joly

Version du dossier : 1.2

Date : 17 août 2026

Référentiel : Ynov 2024, pages 15 à 17

Déclaration de portée

Ce dossier présente la maintenance de Spity, application Next.js 16 avec MariaDB, conteneurs Docker et GitHub Actions. Il couvre la gestion des dépendances, la supervision, la consignation et la correction des anomalies, les recommandations, le journal des versions et la collaboration support.

Les preuves sont de trois natures : sources versionnées, états externes publics figés en JSON et mise en situation fictive autorisée par le référentiel. Les simulations sont toujours annoncées comme telles. Aucun incident réel, échange humain ou déploiement n'est inventé. Aucun LXC n'a été utilisé pour constituer le dossier.

Lecture de remise : le répertoire [dossier-jury/](#) organise ce dossier, la revue finale, les commandes et les preuves pour une présentation progressive au jury.

1. Résumé exécutif

Spity dispose d'une chaîne de maintenance reproductible : Dependabot surveille chaque semaine npm et GitHub Actions, la CI bloque lint, types, tests, audit, build, MariaDB, accessibilité, Lighthouse et recettes Playwright, tandis qu'une sonde externe vérifie la production. Les images de release sont immuables et associées à une version, une révision et un manifeste.

La revue finale locale du 17 août 2026 et les observations externes datées du 13 août établissent l'état suivant :

- 0 vulnérabilité de production et 0 alerte haute/critique dans l'audit complet après mise à jour des outils ;
- 152 tests Jest, 47 tests de maintenance, 11 scénarios MariaDB et 6 recettes Playwright ;
- 10 pages authentifiées sur 10 à 100 % Lighthouse accessibilité ;
- CI complète verte sur b210551 sur main et develop ;
- 30 exécutions de supervision terminées dans l'échantillon public de 39 runs, toutes réussies, avec production ok ;
- version observée en production : 0.1.0-jury, révision 49c4ea0 ;
- dérive de déploiement réelle consignée : au 17 août, la production reste 36 commits derrière main.

La dérive n'a pas été corrigée par un déploiement non autorisé. Elle est transformée en action de release contrôlée, avec sauvegarde et retour arrière.

2. Correspondance avec le référentiel

Code compétence	Attendu principal	Réponse Spity	Preuves majeures	Statut
C4.1.1	Processus précis : fréquence, périmètre, type	Cadence hebdomadaire et mensuelle, politique exécutable, audit planifié, SBOM, revue PR et lot réel qualifié	spity/MAINTENANCE.md, C411-01 à C411-03	Industrialisé et vérifié
C4.1.2	Supervision adaptée, sondes, critères qualité/performance, disponibilité	Politique versionnée, contrôle 15 min, qualification S1/S2/S3, artefacts 90 jours, incident/rétablissement unique, SLO 30 jours et validation des scripts d'alerte	spity/OBSERVABILITY.md, C412-01 à C412-05	Industrialisé et vérifié
C4.2.1	Collecte structurée, fiche reproductible, analyse et préconisations	Registre versionné, machine à états, confidentialité contrôlée, formulaires, CI dédiée et deux anomalies réelles	spity/INCIDENT_MANAGEMENT.md, C421-01 à C421-04	Industrialisé et vérifié
C4.2.2	Correctif décrit utilisant intégration/déploiement continu	Contrôle de promotion version/révision, staging CI, candidate de release, rapport conservé, exercice reproductible et staging vérifié	spity/RELEASE_VERIFICATION.md, C422-01 à C422-04	Industrialisé et vérifié
C4.3.1	Recommandations réalistes, argumentées, coûts/délais/gains	Registre mesurable, indicateurs, coûts/délais, retours qualifiés, revue mensuelle et CI dédiée	spity/IMPROVEMENT_MANAGEMENT.md, C431-01 à C431-03	Industrialisé et vérifié
C4.3.2	Journal des versions et correctifs déployés	Registre versionné, identité SemVer/SHA, correctifs documentés, preuve de santé et revue mensuelle	spity/RELEASE_JOURNAL.md, C432-01 à C432-03	Industrialisé et vérifié
C4.3.3	Problème résolu avec contexte, résolution et contributions	Registre contrôlé de transmissions support/mainteneur, critères fonctionnels, expertise technique, confidentialité et validation simulée déclarée	spity/SUPPORT.md, C433-01 à C433-03	Industrialisé et vérifié

2.1 Revue transversale de clôture

La revue REVUE_FINALE_BLOC_04.md aligne, pour chaque compétence, l'attendu du référentiel, le mécanisme Spity, la commande de contrôle et la preuve à présenter. `npm run bloc4:check` vérifie ces sept lignes ensemble : statut dans le dossier, résultat dans le plan, sources opérationnelles, assertions sur les preuves, registres vivants et SHA-256 du manifeste. Cette porte est incluse dans la qualité CI ; elle ne contacte aucun environnement externe.

2.2 Comment lire et évaluer chaque compétence

Les sections 4 à 10 suivent la même grille afin que le lecteur puisse vérifier le raisonnement sans devoir deviner le rôle d'un fichier. Chaque compétence présente :

- **l'attendu** : reformulation du critère évalué et du risque métier ou technique associé ;
- **la mise en œuvre** : politique, registre, script, workflow ou procédure réellement présents dans le dépôt ;
- **un scénario** : situation concrète, décision prise et résultat obtenu ou statut réellement ouvert ;
- **la vérification** : commande qui relit les données ou exercice qui valide aussi des cas d'échec ;

- **les preuves** : fichiers datés, sources de vérité et liens de traçabilité à présenter ;
- **la limite** : ce que la preuve ne permet pas d'affirmer, notamment lorsqu'il s'agit d'une simulation ou d'un staging.

Cette organisation rend le dossier utilisable à trois niveaux : lecture synthétique par la revue finale, lecture explicative par ce document, puis audit approfondi par les sources et preuves versionnées.

3. Contexte technique et responsabilités

3.1 Architecture maintenue

Le dépôt sépare l'application dans spity/, la CI/CD dans .github/workflows/ et les documents dans docs/. L'application utilise Next.js 16.3, React 19, TypeScript, Drizzle ORM et MariaDB 11.4. Docker Compose isole l'application, la migration et la base. La production publique expose une route de santé sans secret.

La chaîne de livraison est structurée ainsi :

- modification du code ou du lockfile ;
- commit Git et push SSH ;
- qualité et recettes parallèles dans la CI ;
- construction d'images par SHA sur la branche d'intégration ;
- tag SemVer pour déclencher la release ;
- validation, smoke test, images candidates, manifeste et bundle ;
- promotion de production avec contrôle de version/révision.

3.2 Rôles

Le mainteneur est responsable de la qualification technique, des tests, des correctifs et du déploiement. GitHub Actions exécute les contrôles automatiques. Dependabot propose les mises à jour. Le product owner décide de la priorité métier et peut tenir le rôle support niveau 1 dans la configuration actuelle. Un utilisateur pilote valide les parcours lorsque ce rôle existe.

4. [C4.1.1] - Gérer les mises à jour des dépendances

4.0 Ce que la compétence demande et pourquoi elle est nécessaire

Gérer les dépendances ne consiste pas à lancer une mise à jour automatique. Le référentiel attend un processus explicite qui indique **quand** les composants sont revus, **ce qui** est inclus dans le périmètre et **comment** chaque type de changement est qualifié. Pour Spity, le risque principal est double : conserver un composant vulnérable trop longtemps, ou introduire une régression en appliquant une mise à jour incompatible sans analyse.

La réponse retenue sépare donc la détection, la décision et l'intégration. Dependabot signale les évolutions ; la politique de dépendances définit les règles acceptables ; la CI vérifie le lot choisi ; le lockfile et le SBOM permettent ensuite de retrouver exactement ce qui a été installé. Une alerte ne devient jamais une modification de production sans revue et sans tests.

4.1 Processus précis

Dependabot analyse les dépendances npm chaque lundi à 06:00 et les actions GitHub à 06:30, fuseau Europe/Paris. Les mises à jour de production et de développement sont regroupées séparément et ciblent develop. Une revue manuelle mensuelle complète cette automatisation avec npm outdated, npm audit, les images Docker et les notes de version.

Les mises à jour de sécurité de production sont prioritaires. Les mineures compatibles sont groupées. Les majeures sont isolées avec analyse de rupture, recette ciblée et retour arrière. Le périmètre couvre npm, actions GitHub, Node.js, navigateurs CI et images ; il exclut toute modification automatique de secrets ou de données.

4.2 Mise à jour réalisée

L'audit du 13 août a trouvé des alertes hautes dans l'outillage Lighthouse/Puppeteer. Le lot a mis à niveau Lighthouse 12.6.1 vers 13.4.1, Puppeteer Core 24.43.1 vers 25.6.0, Playwright 1.61.1 vers 1.62.1, ESLint Next vers 16.3 et les types Node vers la branche 22.

Le résultat attendu est atteint : aucune alerte haute/critique dans l'audit complet et aucune vulnérabilité de production. Quatre alertes modérées restent liées à Drizzle/esbuild. La correction npm audit fix --force est rejetée car elle propose une rétrogradation cassante. La dérogation possède maintenant un propriétaire et une expiration, vérifiés automatiquement. La tentative de mise à jour de @hookform/resolvers a aussi révélé un conflit Ajv rendant le SBOM invalide ; la version 5.2.2 est verrouillée jusqu'au 13 octobre 2026 et le contrôle échoue si ce verrou ou son échéance dérive.

La commande npm run dependencies:check exécute les deux audits, applique dependency-policy.json, inventorie les versions en retard et produit un SBOM CycloneDX. Elle tourne chaque semaine dans dependency-maintenance.yml, conserve ses artefacts 90 jours et ouvre un ticket unique en cas d'échec. dependency-review.yml bloque en pull request toute nouvelle dépendance vulnérable de sévérité modérée ou supérieure. La preuve C411-03 conserve l'évaluation conforme sous Node 22, le SHA-256 du lockfile et les métadonnées du SBOM.

4.3 Sécurisation

Le lockfile garantit les versions transitives et son SHA-256 est figé dans la preuve. La CI rejoue l'ensemble des contrôles et bloque la promotion en cas d'échec. La procédure de retour arrière utilise les images immuables et la sauvegarde créée avant migration.

4.4 Déroulé opérationnel d'une mise à jour

Le mainteneur suit le déroulé suivant, qui peut être expliqué et rejoué devant le jury :

- **Détecter** : Dependabot ou la revue mensuelle remonte une version, une alerte ou une information de rupture.

- **Qualifier** : la dépendance est classée selon son périmètre (production, développement, CI, image), son type de changement (correctif, mineure, majeure) et son niveau de risque.
- **Décider** : une mise à jour compatible est regroupée ; une majeure ou une correction avec rupture reste isolée ; une impossibilité technique devient une exception documentée avec échéance.
- **Vérifier** : les audits, le contrôle de politique, le SBOM, le lint, le typage, les tests et le build sont rejoués.
- **Tracer** : la décision, le SHA du lockfile, les résultats et les éventuelles exceptions sont conservés dans les preuves et le changelog.
- **Promouvoir ou revenir** : le lot ne progresse que si les portes CI sont vertes ; sinon il est corrigé ou annulé sans forcer le gestionnaire de paquets.

Cette séquence protège aussi contre une solution trompeuse : npm audit fix --force peut réduire un nombre d'alertes tout en introduisant une rétrogradation ou une rupture. Spity refuse ce raccourci et documente la décision lorsqu'une correction automatique est inadaptée.

4.5 Comment la compétence est démontrée

Élément attendu	Élément présenté au jury	Ce que cela permet de vérifier
Fréquence et périmètre	MAINTENANCE.md, configuration Dependabot et workflows dédiés	Les revues sont planifiées et couvrent npm, Actions, Node, navigateurs CI et images.
Typologie des mises à jour	Politique et décision C411-02	Les correctifs, mineures, majeures et exceptions ne suivent pas la même règle.
Qualification technique	npm run dependencies:check et C411-03	Les audits, versions, verrou, SBOM et exceptions sont cohérents.
Traçabilité	Lockfile, SHA-256, SBOM et manifeste	L'état analysé peut être relié à une révision et contrôlé à nouveau.

La commande à exécuter est npm run dependencies:check. La preuve B4-C411-03-controle-dependances-2026-08-13.json est la sortie de référence ; elle ne masque pas les alertes modérées restantes et explique leur traitement.

5. [C4.1.2] - Concevoir la supervision et l'alerte

5.0 Ce que la compétence demande et la réponse retenue

La supervision attendue ne se résume pas à vérifier qu'une URL répond. Elle doit observer un service avec des critères adaptés, signaler les situations réellement actionnables et mesurer la disponibilité sans confondre une mesure incomplète avec une panne. Spity distingue donc la santé applicative, l'identité de la version exécutée, la latence et la couverture des observations.

La stratégie choisie combine une route de santé publique sans donnée sensible, une politique de supervision versionnée, des workflows planifiés, un calcul de SLO et un exercice local qui rejoue les erreurs. Elle transforme un signal brut en décision : incident de disponibilité, anomalie de contrat ou investigation de performance.

5.1 Sondes et finalité

La route `/api/health` confirme l'état de l'application, la connexion MariaDB, la version et la révision. `monitoring-policy.json` versionne la cadence de 15 minutes, le timeout de 15 secondes, les deux reprises, le seuil de 3 000 ms et l'objectif de disponibilité de 99,5 % sur 30 jours.

Contrôle	Qualification	Décision
HTTP, réseau, timeout, JSON ou statut applicatif	S1, impact disponibilité	Issue d'incident unique, investigation et rétablissement vérifié.
Métadonnées absentes	S2, contrat de supervision invalide	Vérification de la version/révision et correction prioritaire.
Latence ou révision inattendue	S3, disponible mais dégradé	Action de performance ou de contrôle de déploiement, sans faux calcul d'indisponibilité.

5.2 Disponibilité, couverture et signalement

Le workflow de sonde conserve chaque rapport JSON 90 jours. Un deuxième workflow calcule chaque jour le SLO à partir des seuls runs **planifiés**, exclut les exercices manuels et mesure disponibilité, échantillons attendus, couverture et données exclues. Une fenêtre incomplète (< 96 observations ou < 95 % de couverture) est insuffisant-data et n'ouvre pas de faux incident. Une vraie brèche ouvre ou actualise une issue SLO unique ; une mesure compliant la ferme. Les rapports et issues ne contiennent ni secret, ni donnée personnelle, ni réponse brute.

5.3 Résultat observé et exercice

La collecte publique figée le 13 août a trouvé 30 runs de supervision terminés dans les 39 plus récents, tous réussis, et la production répond ok. Le calcul SLO associé mesure 18 observations planifiées sur les 96 minimales : il reste donc insuffisant-data sans ouvrir de fausse alerte. Il est testé sur une fenêtre couverte, une brèche réellement alertable, une couverture insuffisante et l'exclusion d'un déclenchement manuel. L'exercice local contrôlé couvre un cas sain, un HTTP 503/applicatif avec deux tentatives et une latence S3 encore disponible. Le contrôle ajouté le 17 août extrait et compile les six blocs actions/github-script des dix workflows ; il protège notamment l'ouverture et la clôture automatiques des alertes contre une erreur JavaScript avant exécution distante.

5.4 Du signal à la décision de maintenance

Le cycle de supervision est volontairement explicite :

- le workflow planifié appelle `/api/health` avec le timeout et les reprises prévus ;
- le script normalise la réponse en rapport JSON sans conserver le corps brut ni des informations sensibles ;

- la politique qualifie le résultat en S1, S2 ou S3 ;
- une erreur S1 crée ou met à jour un incident unique afin d'éviter les doublons ;
- le calcul SLO quotidien utilise seulement les observations planifiées et mesure la couverture de la fenêtre ;
- une mesure redevenue conforme permet de clôturer l'alerte, tandis qu'une couverture insuffisante reste explicitement non concluante.

Ce fonctionnement répond à deux risques fréquents. Le premier est le faux positif : un déclenchement manuel ou un échantillon trop court ne doit pas être traité comme une indisponibilité réelle. Le second est le faux négatif : une application qui répond mais ne fournit plus sa version ou sa révision ne respecte plus le contrat de supervision et doit être investiguée.

5.5 Ce que le jury peut contrôler

Élément attendu	Mécanisme concret	Preuve ou commande
Sonde adaptée au service	Route santé, timeout, reprises, seuil de latence et classification S1/S2/S3	OBSERVABILITY.md, monitoring-policy.json, npm run monitoring:probe
Disponibilité mesurée	SLO 30 jours à 99,5 %, couverture minimale et exclusion des runs manuels	npm run monitoring:slo, preuve C412-04
Alerte exploitable	Incident unique, historique et règle de rétablissement	Workflows de supervision et preuve C412-03
Cas d'échec testé	503, erreur applicative, reprises et latence dégradée	npm run bloc4:exercise

Les preuves C412-01 à C412-04 permettent de séparer l'historique de supervision, la santé observée, l'exercice d'alerte et le calcul SLO. Ainsi, un résultat sain, une simulation et une mesure de couverture ne sont jamais mélangés dans une même affirmation.

6. [C4.2.1] - Consigner les anomalies

6.0 Ce que la compétence demande et le principe appliqué

Consigner une anomalie signifie rendre le problème compréhensible et rejouable par une autre personne. Une simple issue ou une phrase du type « cela ne fonctionne pas » ne permet ni d'établir l'impact, ni de choisir une correction, ni de vérifier la résolution. Spity utilise donc un registre structuré qui sépare le signal initial, l'analyse, la décision, l'action et la vérification.

La fiche d'incident n'est pas une archive figée : elle porte un cycle de vie contrôlé. Chaque changement d'état correspond à une action réellement effectuée. Cela évite de clôturer un défaut avant investigation ou de faire disparaître une anomalie parce qu'un correctif paraît probable.

6.1 Collecte et cycle de vie

Une issue GitHub recueille le signal initial ; elle impose date ISO, impact, version/révision, reproduction, preuves anonymisées et confirmation de confidentialité. Après triage, le mainteneur crée une fiche SPITY-INC-YYYY-NNNN versionnée dans `spity/incidents/`. Cette fiche est la source de vérité : sévérité, priorité, propriétaire, environnement, impact, préconditions, observé, attendu, cause, décision, actions, vérification et preuves y sont séparés.

Le cycle ordonné passe par `reported`, `triaged`, `investigating`, `planned`, `resolving`, `validating`, `resolved` puis `closed`. Il est contrôlé par `incident-policy.json`. Les chemins de rejet et doublon restent possibles ; une fiche planifiée reste explicitement ouverte. Le script `check-incident-registry.mjs` refuse une transition interdite, un historique non chronologique, une clôture sans vérification, un identifiant dupliqué, une preuve absente ou un motif de secret, jeton, adresse privée, e-mail ou clé privée.

6.2 Anomalies réelles et vérification

SPITY-INC-2026-0001 reprend l'échec d'accessibilité authentifiée : l'état vide était reproductible sur une base vierge et sur des surfaces claire/sombre. La cause racine est l'héritage de couleurs par un composant partagé ; la décision a consisté à le rendre autonome, avec validation Lighthouse, Playwright et CI. Elle est clôturée sans prétendre que sa promotion production a eu lieu.

SPITY-INC-2026-0002 consigne la dérive observée entre production et référence audité. Elle reste `planned` : la décision est de préparer une release contrôlée, jamais de déployer uniquement pour fermer un écart documentaire. L'audit courant accepte les deux fiches ; l'exercice contrôlé refuse une clôture directe de `reported` vers `closed` et un jeton Bearer simulé, uniquement en mémoire.

6.3 Démonstration détaillée du traitement d'une anomalie

Le cas SPITY-INC-2026-0001 montre le cycle complet sur un problème d'accessibilité. Le signal fonctionnel identifie des états vides difficilement lisibles après authentification. La reproduction précise le contexte de base vierge, les surfaces concernées et le résultat attendu. L'investigation technique relie le défaut à l'héritage de couleur du composant partagé `EmptyState` ; ce diagnostic est différent du constat initial afin que la partie fonctionnelle et la cause technique restent toutes deux lisibles.

Le correctif rend le composant autonome. La validation ne repose pas sur une seule capture : Lighthouse contrôle l'accessibilité des pages authentifiées, Playwright rejoue le parcours et la CI vérifie l'ensemble. La clôture de la fiche porte donc une décision, des actions, des preuves et un résultat. Elle ne revendique pas de déploiement production, puisque cette information ne fait pas partie de la preuve disponible.

Le cas SPITY-INC-2026-0002 apporte la situation inverse : le problème est réel et documenté, mais la résolution n'est pas encore autorisée. Son statut `planned` est conservé. Cette distinction prouve que le registre représente l'état réel, y compris lorsqu'une action reste à réaliser.

6.4 Contrôles, preuves et critères de qualité

Point contrôlé	Règle appliquée	Intérêt pour la maintenance
Identification	Identifiant stable SPITY-INC-YYYY-NNNN et absence de doublon	Retrouver une anomalie dans les preuves, le support et le journal de release.
Reproductibilité	Préconditions, observé, attendu, environnement et impact séparés	Permettre à un autre mainteneur de comprendre et rejouer le défaut.
Cycle de vie	Transitions ordonnées contrôlées par politique	Empêcher une clôture arbitraire ou une chronologie incohérente.
Vérification	Preuve obligatoire avant closed	Distinguer un correctif supposé d'une résolution vérifiée.
Confidentialité	Rejet des secrets, jetons, e-mails et adresses privées	Conserver un dossier consultable sans exposer de donnée sensible.

Les commandes `npm run incidents:check` et `npm run incidents:exercise` donnent respectivement l'audit du registre réel et la démonstration de ses rejets. Les preuves C421-01 à C421-04 présentent les deux fiches, la sortie de registre et l'exercice contrôlé.

7. [C4.2.2] - Créer et déployer un correctif via CI/CD

7.0 Ce que la compétence demande et la difficulté traitée

Cette compétence demande de montrer qu'un correctif est décrit, intégré et déployé par une chaîne continue. Le risque n'est pas seulement qu'un test échoue : une application peut être disponible tout en exécutant un binaire qui ne correspond pas à celui qui a été validé. Spity traite ce risque avec une porte de promotion qui compare l'identité attendue du candidat avec l'identité réellement exposée par sa route de santé.

Le dossier ne prétend pas qu'une réussite CI est une production mise à jour. Il démontre un correctif de chaîne CI/CD, un staging réellement vérifié et une procédure de promotion/retour arrière qui reste soumise à l'autorisation de release.

7.1 Anomalie traitée et décision

SPITY-INC-2026-0002 a révélé une dérive réelle : la santé publique exposait une révision de production différente de la référence audité. La disponibilité restait correcte, mais la chaîne ne transformait pas l'identité attendue de l'artefact en porte de promotion exécutable. La décision retenue est de corriger ce risque sans déployer la production pour les besoins du dossier.

7.2 Correctif mis en place

Le correctif spity/scripts/verify-deployment.mjs réutilise le contrat de santé et exige désormais trois informations avant qu'un candidat soit accepté : l'URL de santé, la version attendue et la révision Git complète attendue. Une différence de version ou de SHA produit un échec S3/deployment-verification, un rapport JSON et bloque la promotion. Un candidat cohérent doit renvoyer status: ok ainsi que les deux valeurs exactes.

La règle est volontairement stricte : une application disponible avec un mauvais binaire n'est pas assimilée à une release réussie. Le contrôle ne contacte aucun environnement de production par défaut et ne contient aucun secret.

7.3 Intégration et déploiement continu

Le workflow Continuous integration exécute ce correctif après le smoke test de staging sur l'image immuable sha-\$GITHUB_SHA, avant l'arrêt de l'environnement et la publication des images. Le workflow Release applique la même vérification à l'image candidate avant toute promotion stable. Les rapports deployment-verification.json rejoignent les artefacts de staging conservés par GitHub.

Le bundle de release contient les scripts de contrôle et la procédure DEPLOYMENT.md les impose après le démarrage local du candidat. La production n'est donc pas déclarée mise à jour : elle reste soumise à l'autorisation de promotion, à la sauvegarde et aux vérifications post-déploiement prévues.

7.4 Vérification reproductible

L'exercice npm run bloc4:deployment-exercice démarre uniquement un serveur HTTP local en mémoire. Il accepte un candidat conforme et refuse séparément une version 0.1.0 inattendue puis une révision Git différente. La preuve C422-03 conserve les valeurs attendues, observées, la classification et le résultat, sans Docker, LXC, base de données ou appel de production. La suite de maintenance actuelle couvre ce contrat en plus des autres portes Bloc 4.

La preuve C422-04 complète l'exercice par une exécution GitHub Actions réellement terminée avec succès sur develop : les portes qualité, MariaDB, Lighthouse et recette BC02 précèdent la construction d'images immuables, le smoke test de staging, le contrôle de version/révision, la publication d'images et l'artefact de déploiement. Elle documente le staging éphémère, jamais une promotion de production non observée.

7.5 Retour arrière

Le retour arrière remet le tag d'image immuable précédent, relance le même contrôle de version/révision et conserve les journaux. Une restauration MariaDB n'est réalisée que si une migration empêche l'ancienne application de fonctionner, avec validation explicite et sauvegarde contrôlée. Un rollback ne réécrit jamais l'historique Git : il est journalisé comme une nouvelle décision traçable.

7.6 Chaîne de correction expliquée pas à pas

La chaîne CI/CD est lue dans le sens suivant :

- une anomalie ouvre une décision de correction, ici la dérive entre identité attendue et identité observée ;
- le script `verify-deployment.mjs` formalise le contrat : URL de santé, version attendue et SHA complet attendu ;
- la CI construit une image immuable liée au commit, déploie un staging temporaire et exécute le smoke test ;
- le script compare les valeurs de santé du staging aux valeurs du candidat ;
- une différence produit un rapport d'échec et interdit la poursuite de la promotion ;
- un candidat cohérent produit un rapport conservé dans les artefacts et peut devenir une candidate de release ;
- une promotion production reste une décision distincte, accompagnée de sauvegarde, contrôle post-déploiement et journalisation.

Le scénario est testé localement sans environnement externe : le serveur HTTP en mémoire répond successivement avec les valeurs correctes, une version incorrecte puis une révision incorrecte. Les deux erreurs doivent échouer individuellement ; cela prouve que le contrôle ne se contente pas de vérifier un HTTP 200.

7.7 Lecture des preuves et limite de portée

Élément	Source présentée	Ce qui est effectivement démontré
Besoin de correction	SPITY-INC-2026-0002 et C422-01	La dérive d'identité est analysée et une décision est prise.
Contrat exécutable	<code>verify-deployment.mjs</code> et C422-02	Version et révision exactes sont obligatoires avant acceptation.
Cas conforme et erreurs	C422-03, <code>npm run bloc4:deployment-exercise</code>	Un faux candidat est refusé sans Docker, base ou production.
CI réelle	C422-04 et <code>workflow ci.yml</code>	Le staging sur develop a franchi les portes qualité, recette, MariaDB, Lighthouse et vérification de déploiement.
Continuité d'exploitation	DEPLOYMENT.md et procédure de rollback	Le retour arrière est décrit, contrôlé et tracé.

La limite est importante : C422-04 prouve un **staging éphémère validé**, jamais une promotion de production non observée. Cette précision protège la valeur du dossier : chaque preuve est utilisée pour l'affirmation exacte qu'elle permet de soutenir.

8. [C4.3.1] - Proposer des améliorations

8.0 Ce que la compétence demande et la méthode d'arbitrage

Proposer une amélioration n'est pas produire une liste d'idées. Le référentiel attend des recommandations réalistes, expliquées et comparables : il doit être possible de comprendre le problème traité, le bénéfice attendu, l'effort, le délai, le risque et la manière de mesurer le résultat. Spity transforme ces éléments en fiches versionnées plutôt qu'en notes dispersées.

La priorisation repose sur des critères visibles. Une recommandation ne peut pas être déclarée terminée parce qu'elle est séduisante ou urgente : elle doit posséder un indicateur de départ, une cible, un responsable, un plan de retour arrière et une mesure de résultat. Cela permet au product owner et au mainteneur de partager une décision intelligible.

8.1 Backlog mesurable et arbitrage

Le backlog spity/improvements/ remplace la simple liste de recommandations par quatre fiches versionnées. Chaque fiche lie une source, un impact, une réduction de risque, une confiance, un effort, un coût en jours.homme, un délai, un rollback et des indicateurs de référence/cible. La formule $\text{impact} * 3 + \text{risque réduit} * 2 + \text{confiance} - \text{effort}$ classe les priorités actives et le contrôleur refuse un ordre contradictoire.

La priorité 1 livre des métriques persistantes avec une couverture p95 et disponibilité de 95 % ; la priorité 2 vise 70 % des contrats API critiques testés ; la priorité 3 permet de qualifier 100 % des futurs retours par zone, type de signal et bénéfice attendu ; la priorité 4 reste une étude Drizzle séparée, sans modification du lockfile ni rétrogradation automatique.

8.2 Indicateurs et retours utilisateurs

Les signaux opérationnels proviennent de la politique de supervision, des preuves CI et de la politique de dépendances. La seule source de retour non opérationnelle disponible est une simulation support explicitement déclarée : elle est utilisée pour concevoir la collecte, jamais comme un avis utilisateur réel. Le formulaire support collecte désormais la zone fonctionnelle, le type de signal et le résultat attendu, en plus du contexte déjà anonymisé.

Une source de retour contenant un e-mail, une adresse privée, un secret ou un jeton est refusée. L'exercice C431-03 vérifie le backlog sain, le refus d'un score volontairement erroné et le refus d'une adresse e-mail simulée. Il s'exécute uniquement en mémoire.

8.3 Cadence, responsabilité et décision

Chaque premier jour du mois, le workflow Improvement review valide le backlog, exécute les tests dédiés et conserve un rapport 90 jours. Le product owner arbitre priorité, coût et délai ; le mainteneur valide indicateurs, faisabilité et retour arrière ; le support ou pilote qualifie le bénéfice attendu. Une fiche ne peut être clôturée qu'avec un résultat mesuré : aucune recommandation approuvée n'est présentée comme déjà réalisée.

Cette boucle reste réaliste pour Spity : elle ne déclenche ni déploiement ni refonte, et elle laisse la promotion de production soumise à l'autorisation déjà définie par C4.2.2.

8.4 Comment une recommandation devient une décision exploitable

Chaque fiche suit un chemin reproductible :

- **Source du besoin** : signal de supervision, dette de dépendances, incident, résultat de CI ou retour qualifié.
- **Formulation** : problème, objectif, gain attendu et population ou zone concernée.
- **Évaluation** : impact, risque réduit, confiance, effort, coût, délai et dépendances éventuelles.

- **Priorisation** : application de la formule de score puis contrôle de l'ordre des priorités.
- **Décision** : arbitrage par le product owner avec validation de faisabilité et de rollback par le mainteneur.
- **Mesure** : comparaison d'un indicateur de référence avec une cible avant toute clôture.

Les quatre fiches présentes illustrent des catégories différentes : mesure persistante de disponibilité, renforcement des contrats API, qualification des futurs signaux et étude d'évolution de dépendance. La dernière reste une étude, précisément pour ne pas transformer une hypothèse technique en changement de production non justifié.

8.5 Preuves à relier à l'attendu

Attendu	Élément du dépôt	Vérification
Amélioration argumentée	Fiches de spity/improvements/ avec source, bénéfice, coûts et risques	npm run improvements:check
Décision réaliste	Politique de score, rôles et cadence mensuelle	IMPROVEMENT_MANAGEMENT.md et workflow improvement-review.yml
Résultat mesurable	Indicateur de départ, cible et règle de clôture	C431-02 et contrôleur de backlog
Cas d'échec couvert	Score erroné, ordre incohérent et donnée personnelle rejetés	npm run improvements:exercise, preuve C431-03

La simulation support utilisée comme exemple de futur signal est clairement déclarée. Elle sert à concevoir la collecte, non à affirmer une satisfaction ou un retour utilisateur réellement reçu.

9. [C4.3.2] - Établir le journal des versions

9.0 Ce que la compétence demande et le problème de traçabilité

Le journal de versions attendu doit permettre de savoir ce qui a été publié, corrigé et réellement déployé. Un changelog seul décrit des évolutions produit, mais il ne suffit pas à identifier le binaire exécuté dans un environnement. Spity associe donc chaque entrée à une version SemVer, une révision Git complète, un statut explicite, des correctifs documentés et des preuves.

La règle essentielle est de ne pas confondre trois événements : la publication d'une version, la validation d'un candidat et l'observation de la production. Cette séparation est particulièrement importante dans un projet où un staging CI peut réussir avant qu'une promotion de production ne soit autorisée.

9.1 Source de vérité et statuts

Le répertoire `spity/release-journal/` remplace la note manuelle par trois fiches JSON contrôlées. Une `release published` atteste le tag et la publication GitHub ; une fiche `observed-production` ne compte comme déployée que si la santé renvoie ok avec exactement la version et le SHA annoncés ; un `candidate` contient un résultat CI ou staging, mais reste explicitement hors du journal des déploiements effectifs. `CHANGELOG.md` explique les changements produit, tandis que le registre relie ces changements à l'identité d'un logiciel exécuté et à sa preuve.

Les trois états retenus sont factuels : `v0.1.0` a été publiée le 20 juillet 2026 sur le commit `0bdd4e7` ; l'instance `jury 0.1.0-jury` à la révision `49c4ea0` a été observée saine le 13 août ; le correctif de contraste `e3784b7` est un candidat CI vert, volontairement non déclaré déployé. Cette distinction évite de présenter une validation de pipeline comme une promotion de production.

9.2 Correctifs et évolutions documentés

Chaque fiche contient les fonctionnalités, les correctifs, leur type, leur résumé, leur documentation, les risques utiles, le rollback, l'historique attribué et les preuves. La version effectivement observée rattache le correctif de dépendances runtime à `CHANGELOG.md`, à la preuve de promotion `C422-01` et à la capture de santé `C412-02`. Le candidat d'accessibilité lie de la même manière la fiche d'anomalie, sa reproduction et sa validation, sans prétendre à une mise en production.

Le validateur `scripts/check-release-journal.mjs` exige des identifiants stables, une version SemVer, un SHA complet, des chemins internes ou URLs HTTPS lisibles, et refuse secrets, jetons, e-mails et adresses privées. Il rejette également un correctif déployé sans documentation, une preuve hors dépôt et toute différence entre l'identité de la fiche et la santé observée.

9.3 Cadence, responsabilité et contrôle

La commande `npm run releases:check` rejoint la porte de qualité et la validation de release : pour un tag, cette dernière exige aussi une fiche `candidate` ou `published` portant la même version. Le workflow `Release journal` s'exécute à chaque modification concernée, chaque premier jour du mois et conserve le rapport 90 jours. `npm run releases:exercise` accepte le registre sain puis refuse en mémoire un candidat CI promu sans santé, un correctif sans documentation et une révision de santé incohérente. L'exercice ne contacte ni production, ni base, ni LXC.

Le mainteneur ajoute les changements et le rollback ; le responsable de release vérifie la chronologie, les preuves et les corrections ; la supervision atteste l'observation de production. Une future promotion devra donc être inscrite après son contrôle post-déploiement, jamais au seul passage de la CI.

9.4 Cycle de vie d'une version et lecture devant le jury

Le journal se lit comme une chaîne de preuves :

- le mainteneur documente les fonctionnalités, corrections, risques et rollback associés à une version ;

- une publication GitHub fournit un tag et une version published ;
- la CI ou le staging peut créer une entrée candidate, qui reste explicitement hors production ;
- après une promotion autorisée, la supervision contrôle l'URL de santé, la version et le SHA ;
- seulement cette observation permet de créer ou mettre à jour une entrée observed-production ;
- le contrôleur vérifie que les identités, preuves, liens documentaires et règles de confidentialité restent cohérents.

Le cas de contraste validé en CI est volontairement maintenu au statut candidate. Il démontre une correction et des contrôles verts, mais ne permet pas de déclarer une mise en production. À l'inverse, l'instance jury est décrite avec les valeurs réellement observées par la sonde. Le journal décrit donc la réalité opérationnelle plutôt qu'une projection de l'état souhaité.

9.5 Preuves et critères de qualité

Critère	Preuve associée	Point de contrôle
Identité de version	Fiches spity/release-journal/ et C432-02	SemVer et SHA complet obligatoires.
Correctifs documentés	CHANGELOG.md, fiches d'incident et liens de documentation	Un correctif déployé sans documentation est refusé.
Statut de déploiement honnête	Santé observée, candidate CI et publication séparées	Une candidate ne devient pas production par défaut.
Continuité et rollback	Procédures et historique attribué	Chaque changement reste explicable et réversible.
Robustesse du registre	C432-03	Identité incohérente, preuve hors dépôt et promotion injustifiée sont rejetées.

Les commandes `npm run releases:check` et `npm run releases:exercise` permettent de rejouer l'audit du journal et ses cas de rejet.

10. [C4.3.3] - Collaborer avec le support

10.0 Ce que la compétence demande et l'organisation retenue

Collaborer avec le support consiste à rendre visible le passage entre un problème vécu dans le produit et une résolution technique. Le support apporte le contexte fonctionnel, l'impact et les critères de réussite ; le mainteneur apporte l'analyse, la cause, le correctif, les limites et les validations. Les deux contributions doivent rester distinguables afin que la résolution soit comprise autant par le métier que par la technique.

Spity formalise ce dialogue dans un registre versionné. Une transmission n'est pas une conversation libre impossible à vérifier : elle contient le rôle émetteur, le rôle destinataire, le contenu utile, la date, les critères de validation et les preuves. La confidentialité est contrôlée au même niveau que les autres registres.

10.1 Registre et cycle de collaboration

Le registre spity/support-collaborations/ rend la collaboration support/mainteneur contrôlable au lieu de la limiter à un récit. Chaque fiche SPITY-SUP-YYYY-NNNN lie un contexte anonymisé, une anomalie SPITY-INC, les critères d'acceptation fonctionnels, la cause racine, le correctif, les transmissions entre rôles, la validation support et les preuves. Son cycle strict est open, technical-analysis, awaiting-support-validation, puis closed.

10.2 Cas de collaboration présenté

La fiche SPITY-SUP-2026-0001 présente le problème de contraste des états vides. Le support niveau 1 simulé décrit la base vierge, les écrans concernés, l'impact P2 et trois critères de clôture. Le mainteneur niveau 2 confirme la priorité, isole l'héritage de couleurs de EmptyState, rend le composant autonome et transmet ses validations Lighthouse, Playwright et CI. Le support reçoit ensuite la cause, le correctif et l'absence de preuve de production, puis rejoue les critères dans le scénario contrôlé avant de clôturer.

10.3 Vérification du protocole et confidentialité

`npm run support:check` refuse une fiche sans déclaration explicite de simulation, sans escalade support vers mainteneur, sans retour d'expertise, sans validation support à la clôture, avec une preuve hors dépôt/non HTTPS ou avec une donnée sensible. `npm run support:exercise` vérifie en mémoire le cas sain et ces quatre échecs. Le workflow mensuel Support collaboration conserve le rapport 90 jours. La simulation est explicitement déclarée : aucun retour client humain et aucun déploiement de production ne sont revendiqués.

10.4 Déroulé de résolution et éléments à présenter

Étape	Support / rôle fonctionnel	Mainteneur / rôle technique	Preuve
Ouverture	Décrit le contexte, l'impact et les critères attendus	Qualifie la priorité et relie l'incident	Fiche SPITY-SUP-2026-0001 et C433-01
Analyse	Clarifie le comportement attendu	Identifie l'héritage de couleurs et propose le correctif	Transmission d'expertise et fiche d'incident
Validation	Rejoue les critères de clôture dans le scénario déclaré	Transmet Lighthouse, Playwright, CI et les limites de déploiement	C433-02 et preuves du correctif
Clôture	Valide la résolution fonctionnelle simulée	Conserve la chronologie et les liens de preuve	C433-03 et <code>npm run support:check</code>

La compétence ne prétend pas qu'un client réel a validé le produit. Elle prouve un protocole de collaboration complet, contrôlé et réutilisable, avec une simulation explicitement annoncée conformément à la modalité autorisée par le référentiel.

11. Protection des données et sécurité des preuves

Les preuves contiennent uniquement des URLs publiques, SHA Git, versions, résultats de tests et comptes temporaires. Elles excluent .env.local, mots de passe, jetons, IP privées, exports MariaDB et données personnelles. Les rapports sont versionnés avec un manifeste SHA-256.

Les actions destructives restent interdites dans les procédures courantes : aucune suppression de volume, aucun npm audit fix --force, aucun déploiement sans sauvegarde et aucune réécriture de l'historique Git.

12. Conclusion

Les sept compétences franchissent désormais la définition renforcée de terminé : mécanisme réel ou simulation clairement déclarée, automatisation, cas d'échec testés, preuves reproductibles et exploitation décrite. La revue transversale automatise ce constat : les sept sources, les preuves, les registres et le manifeste doivent rester cohérents. C4.3.3 complète cette chaîne par un registre de collaboration qui sépare rigoureusement le contexte fonctionnel, l'expertise technique, la validation support et le statut réel de déploiement.

Le principal risque ouvert n'est pas masqué : la production est saine mais en retard sur main. La prochaine action opérationnelle est une release versionnée autorisée, pas un déploiement improvisé. Cette transparence garantit que le dossier décrit l'état réel du logiciel.

13. Index des annexes

Annexe	Critère	Contenu
A1	C4.1.1	spity/MAINTENANCE.md
A2	C4.1.1	preuves/B4-C411-01-audit-dependances-2026-08-13.json
A3	C4.1.1	preuves/B4-C411-02-decision-maintenance-2026-08-13.md
A4	C4.1.1	preuves/B4-C411-03-contrôle-dependances-2026-08-13.json
A5	C4.1.2	spity/OBSERVABILITY.md
A6	C4.1.2	preuves/B4-C412-01-historique-supervision-2026-08-13.json
A7	C4.1.2	preuves/B4-C412-02-santé-production-2026-08-13.json
A8	C4.1.2/C4.2.1	preuves/B4-C412-03-exercice-alerte-2026-08-13.json
A8b	C4.1.2	preuves/B4-C412-04-slo-supervision-2026-08-13.json
A8c	C4.1.2	preuves/B4-C412-05-validation-scripts-alertes-2026-08-17.json
A9	C4.2.1	preuves/B4-C421-01-fiche-anomalie-accessibilite-2026-08-13.md
A10	C4.2.1	preuves/B4-C421-02-anomalie-derive-production-2026-08-13.md
A10b	C4.2.1	spity/INCIDENT_MANAGEMENT.md et spity/incidents/
A10c	C4.2.1	preuves/B4-C421-03-registre-anomalies-2026-08-13.json
A10d	C4.2.1	preuves/B4-C421-04-exercice-registre-2026-08-13.json
A11	C4.2.2	preuves/B4-C422-01-correctif-et-ci-2026-08-13.json
A12	C4.2.2	preuves/B4-C422-02-traitement-correctif-ci-cd-2026-08-13.md
A12b	C4.2.2	preuves/B4-C422-03-exercice-verification-deploiement-2026-08-13.json
A12c	C4.2.2	spity/RELEASE_VERIFICATION.md et scripts/verify-deployment.mjs
A12d	C4.2.2	preuves/B4-C422-04-staging-verifie-2026-08-13.json
A13	C4.3.1	preuves/B4-C431-01-recommandations-2026-08-13.md
A13b	C4.3.1	preuves/B4-C431-02-registre-ameliorations-2026-08-13.json
A13c	C4.3.1	preuves/B4-C431-03-exercice-revue-ameliorations-2026-08-13.json
A13d	C4.3.1	spity/IMPROVEMENT_MANAGEMENT.md et spity/improvements/
A14	C4.3.2	preuves/B4-C432-01-journal-versions-deployees-2026-08-13.md
A14b	C4.3.2	preuves/B4-C432-02-registre-versions-2026-08-13.json
A14c	C4.3.2	preuves/B4-C432-03-exercice-journal-versions-2026-08-13.json
A14d	C4.3.2	spity/RELEASE_JOURNAL.md, release-journal/ et check-release-journal.mjs
A15	C4.3.3	spity/SUPPORT.md et preuves/B4-C433-01-collaboration-support-2026-08-13.md
A15b	C4.3.3	preuves/B4-C433-02-registre-collaboration-support-2026-08-13.json
A15c	C4.3.3	preuves/B4-C433-03-exercice-collaboration-support-2026-08-13.json
A15d	C4.3.3	spity/support-collaborations/ et check-support-collaborations.mjs
A16	Intégrité	preuves/MANIFEST.sha256

Annexe	Critère	Contenu
A17	Revue finale	REVUE_FINALE_BLOC_04.md et preuves/B4-REVUE-FINALE-01-audit-transversal-2026-08-17.json
A18	Parcours visuels	preuves/captures/, manifeste daté et procédure npm run bloc4:visuals
A19	Preuves techniques visuelles	État Git, historique, CI main, CI/staging develop, audit des sept compétences et procédure npm run bloc4:tech-visuals

Les pièces textuelles et structurées sont intégrées directement dans les annexes probantes P1 à P8 du PDF : résultats JSON, fiches Markdown, matrice, manifestes de capture, manifeste SHA-256 et audit transversal. Le PDF reste ainsi consultable hors dépôt sans perdre les preuves qui fondent chaque compétence.

Les cinq captures de l'annexe A18 sont intégrées directement à la fin de l'export PDF. Elles présentent l'accueil public, le fil grimpeur, le matching, la gestion d'événements club et le profil mobile. Leur manifeste daté conserve le scénario, le rôle de démonstration, le viewport et le nom de chaque fichier ; elles restent donc vérifiables et reproductibles, sans donnée sensible.

L'annexe A19 présente les preuves techniques demandées au niveau des compétences : état Git et branches, historique de commits, workflows GitHub Actions validés sur main et develop, puis audit transverse des sept compétences. Les captures Git et CI/CD complètent les preuves C4.1.1, C4.1.2, C4.2.2 et C4.3.2 ; l'audit final couvre aussi C4.2.1, C4.3.1 et C4.3.3. Elles sont intégrées directement dans le PDF et leurs URLs ou commandes exactes sont conservées dans preuves/captures/manifest-technique.json.

Les sources complémentaires regroupent les workflows et formulaires sous .github/, les politiques et scripts de maintenance sous spity/, les guides de déploiement, de release, de journal et d'amélioration, ainsi que le référentiel officiel archivé. Elles sont reliées au manifeste d'intégrité. Le PDF final, qui contient aussi l'audit transversal produit après le manifeste, possède sa propre empreinte détachée dossier-bloc-04-spity.pdf.sha256.

14. Annexes probantes - contenus intégrés

Cette annexe contient directement les 31 pièces textuelles et structurées mobilisées par le dossier. Chaque pièce affiche son chemin source afin de permettre sa vérification dans le dépôt. Le manifeste SHA-256 protège les sources et preuves stables ; l'empreinte détachée du PDF protège le livrable final dans son ensemble.

P1 - C4.1.1 : maintenance préventive et dépendances

B4-C411-01-audit-dependances-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C411-01-audit-dependances-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "capturedAt": "2026-08-13T11:43:56.987Z",
  "criterion": "C4.1.1",
  "repositoryRevision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
  "lockfileSha256": "16aade1e8cf0140d55f5f3c202b90a236c400dfe9fd41c38e6a912c3717aad2d",
  "runtime": {
    "node": ">=22 <23",
    "npm": ">=10"
  },
  "controlledVersions": {
    "next": "^16.3.0",
    "react": "19.2.8",
    "react-dom": "19.2.8",
    "eslint-config-next": "^16.3.0",
    "lighthouse": "^13.4.1",
    "puppeteer-core": "^25.6.0",
    "@playwright/test": "^1.62.1",
    "drizzle-kit": "^0.31.10"
  },
  "productionAudit": {
    "info": 0,
    "low": 0,
    "moderate": 0,
    "high": 0,
    "critical": 0,
    "total": 0
  },
  "completeAudit": {
    "info": 0,
    "low": 0,
    "moderate": 4,
    "high": 0,
    "critical": 0,
    "total": 4
  },
  "outdatedPackages": [
    {
      "name": "@hookform/resolvers",
      "current": "5.2.2",
      "wanted": "5.2.2",
      "latest": "5.7.1"
    },
    {
      "name": "@testing-library/jest-dom",
      "current": "6.9.1",
      "wanted": "6.9.1",
      "latest": "7.0.1"
    },
    {
      "name": "@types/node",
      "current": "22.20.1",
      "wanted": "22.20.1",
      "latest": "26.2.0"
    },
    {
      "name": "eslint",
      "current": "9.39.5",
      "wanted": "9.39.5",
      "latest": "10.8.1"
    },
    {
      "name": "framer-motion",
      "current": "12.43.0",
      "wanted": "12.43.0",
      "latest": "13.1.0"
    },
    {
      "name": "jest-axe",
      "current": "10.0.0",
      "wanted": "10.0.0",
      "latest": "11.0.0"
    },
    {
      "name": "lucide-react",
```

```

    "current": "0.562.0",
    "wanted": "0.562.0",
    "latest": "1.31.0"
  },
  {
    "name": "typescript",
    "current": "5.9.3",
    "wanted": "5.9.3",
    "latest": "7.0.2"
  }
],
"decisions": [
  "No high or critical production vulnerability is accepted.",
  "Lighthouse and Puppeteer were upgraded to remove the remediable high development-tooling advisories.",
  "The remaining moderate Drizzle/esbuild advisories are development-only; npm proposes a breaking downgrade, so they are tracked instead of force-fixed.",
  "Major upgrades are isolated and validated through lint, type checking, tests, audits, build, browser acceptance and accessibility gates."
]
}

```

B4-C411-02-decision-maintenance-2026-08-13.md

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C411-02-decision-maintenance-2026-08-13.md

Contexte

L'audit complet npm a détecté huit alertes dans l'outillage de développement : quatre hautes liées à Lighthouse/Puppeteer et quatre modérées liées à Drizzle Kit/esbuild. L'audit limité à la production ne détectait aucune vulnérabilité.

Évaluation d'impact

Lot	Exposition	Correctif disponible	Risque du changement	Décision
Lighthouse/Puppeteer	Outils CI et accessibilité, pas de code livré au navigateur	Mise à jour majeure disponible	Modification possible du lancement Chrome et des scores	Mettre à jour puis rejouer toutes les portes navigateur.
ESLint Next	Outil de qualité	Version 16.3 alignée avec Next 16.3	Faible	Aligner les versions.
Types Node	Compilation uniquement	Branche 22 disponible	Faible à moyen	Aligner avec .nvmrc Node 22.
Drizzle/esbuild	Génération/migration en développement	npm propose une rétrogradation majeure de Drizzle Kit	Élevé et cassant	Reporter, ne pas utiliser --force, conserver les mesures compensatoires.
@hookform/resolvers 5.7.1	Résolveur de formulaires ; Spity utilise uniquement Zod	Mise à jour compatible en apparence	npm sbom échoue sur le pair optionnel Ajv 8 face à Ajv 6 d'ESLint	Conserver exactement 5.2.2, avec verrou contrôlé et échéance au 13 octobre 2026.

Réalisation

- lighthouse : 12.6.1 vers 13.4.1 ;
- puppeteer-core : 24.43.1 vers 25.6.0 ;
- @playwright/test : 1.61.1 vers 1.62.1 ;
- eslint-config-next : 16.2.11 vers 16.3.0 ;
- @types/node : branche 20 vers branche 22.
- lot compatible du lockfile : React/React DOM 19.2.8, Tailwind 4.3.3, Framer Motion 12.43.0, MySQL2 3.23.3, React Hook Form 7.85.0, Zod 4.4.3, dotenv 17.4.2 et ESLint 9.39.5.

La politique est maintenant exécutable dans spity/dependency-policy.json. Le contrôle npm run dependencies:check refuse les vulnérabilités hors politique, les dérogations expirées et les versions

verrouillées incohérentes. Il produit aussi un SBOM CycloneDX et un rapport JSON. Deux workflows complètent Dependabot : audit planifié avec ticket automatique, et revue bloquante des nouvelles dépendances en pull request.

Résultat attendu

- aucune alerte haute ou critique dans l'audit complet ;
- aucune vulnérabilité de production ;
- lint, types, tests, build, intégration MariaDB, accessibilité et recettes Playwright verts ;
- lockfile régénéré et traçable par SHA-256.

Résultat obtenu

- politique conforme sous Node 22.23.2 et npm 10.9.8 ;
- 0 vulnérabilité de production, 0 alerte haute/critique dans l'audit complet ;
- 4 alertes modérées de développement couvertes par une dérogation Drizzle/esbuild datée ;
- SBOM CycloneDX valide de 841 composants, associé au SHA-256 du lockfile ;
- 152 tests Jest, 8 tests de maintenance, 11 scénarios MariaDB et 6 recettes Playwright réussis ;
- 10 pages authentifiées à 100 % d'accessibilité ;
- Lighthouse public : performance de 0,97 à 0,99, accessibilité et SEO à 1.

La preuve JSON B4-C411-01-audit-dependances-2026-08-13.json fige les versions et l'audit. B4-C411-03-controle-dependances-2026-08-13.json conserve l'évaluation de politique sous le runtime cible, le verrou daté, l'inventaire des mises à jour et les métadonnées du SBOM.

B4-C411-03-controle-dependances-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C411-03-controle-dependances-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "generatedAt": "2026-08-13T07:15:22.809Z",
  "nodeVersion": "v22.23.2",
  "lockfileSha256": "16aade1e8cf0140d55f5f3c202b90a236c400dfe9fd41c38e6a912c3717aad2d",
  "policy": {
    "schemaVersion": 1,
    "versionPins": [
      {
        "package": "@hookform/resolvers",
        "version": "5.2.2",
        "owner": "mainteneur Spity",
        "expiresOn": "2026-10-13",
        "reason": "La version 5.7.1 déclare un pair optionnel ajv ^8 alors qu'ESLint utilise ajv 6 ; npm sbom échoue avec ESBOMPROBLEMS. Spity n'utilise que le résolveur Zod, donc 5.2.2 reste verrouillée jusqu'à une version amont produisant un arbre npm et un SBOM valides."
      }
    ],
    "production": {
      "blockAtOrAbove": "high"
    },
    "development": {
      "blockAtOrAbove": "moderate",
      "maximumExceptionSeverity": "moderate",
      "exceptions": [
        {
          "packages": [
            "@esbuild-kit/core-utils",
            "@esbuild-kit/esm-loader",
            "drizzle-kit",
            "esbuild"
          ],
          "advisory": "GHSA-67mh-4wv8-2f99",

```

```

      "owner": "mainteneur Spity",
      "expiresOn": "2026-11-13",
      "reason": "Drizzle Kit est un outil de développement non exposé. npm propose une rétrogradation
cassante vers 0.18.1 ; les migrations restent exécutées dans un environnement contrôlé en attendant une
correction amont compatible."
    }
  }
},
"evaluation": {
  "compliant": true,
  "thresholds": {
    "production": "high",
    "development": "moderate",
    "maximumExceptionSeverity": "moderate"
  },
  "auditSummary": {
    "production": {
      "info": 0,
      "low": 0,
      "moderate": 0,
      "high": 0,
      "critical": 0,
      "total": 0
    },
    "complete": {
      "info": 0,
      "low": 0,
      "moderate": 4,
      "high": 0,
      "critical": 0,
      "total": 4
    }
  },
  "productionViolations": [],
  "developmentViolations": [],
  "exceptionsUsed": [
    {
      "packages": [
        "@esbuild-kit/core-utils",
        "@esbuild-kit/esm-loader",
        "drizzle-kit",
        "esbuild"
      ],
      "advisory": "GHSA-67mh-4wv8-2f99",
      "owner": "mainteneur Spity",
      "expiresOn": "2026-11-13",
      "reason": "Drizzle Kit est un outil de développement non exposé. npm propose une rétrogradation cassante
vers 0.18.1 ; les migrations restent exécutées dans un environnement contrôlé en attendant une correction amont
compatible.",
      "usedBy": [
        "@esbuild-kit/core-utils",
        "@esbuild-kit/esm-loader",
        "drizzle-kit",
        "esbuild"
      ]
    }
  ],
  "staleExceptions": [],
  "versionPins": [
    {
      "package": "@hookform/resolvers",
      "version": "5.2.2",
      "owner": "mainteneur Spity",
      "expiresOn": "2026-10-13",
      "reason": "La version 5.7.1 déclare un pair optionnel ajv ^8 alors qu'ESLint utilise ajv 6 ; npm sbom
échoue avec ESBOMPROBLEMS. Spity n'utilise que le résolveur Zod, donc 5.2.2 reste verrouillée jusqu'à une
version amont produisant un arbre npm et un SBOM valides.",
      "installedVersion": "5.2.2",
      "expired": false,
      "mismatched": false
    }
  ],
  "expiredVersionPins": [],
  "mismatchedVersionPins": []
},
"outdated": [
  {
    "name": "@hookform/resolvers",
    "current": "5.2.2",
    "wanted": "5.2.2",
    "latest": "5.7.1",
    "dependencyType": null
  },
  {
    "name": "@testing-library/jest-dom",
    "current": "6.9.1",
    "wanted": "6.9.1",
    "latest": "7.0.1",
    "dependencyType": null
  }
]

```

```
},
{
  "name": "@types/node",
  "current": "22.20.1",
  "wanted": "22.20.1",
  "latest": "26.2.0",
  "dependencyType": null
},
{
  "name": "eslint",
  "current": "9.39.5",
  "wanted": "9.39.5",
  "latest": "10.8.1",
  "dependencyType": null
},
{
  "name": "framer-motion",
  "current": "12.43.0",
  "wanted": "12.43.0",
  "latest": "13.1.0",
  "dependencyType": null
},
{
  "name": "jest-axe",
  "current": "10.0.0",
  "wanted": "10.0.0",
  "latest": "11.0.0",
  "dependencyType": null
},
{
  "name": "lucide-react",
  "current": "0.562.0",
  "wanted": "0.562.0",
  "latest": "1.31.0",
  "dependencyType": null
},
{
  "name": "typescript",
  "current": "5.9.3",
  "wanted": "5.9.3",
  "latest": "7.0.2",
  "dependencyType": null
}
},
"sbom": {
  "bomFormat": "CycloneDX",
  "specVersion": "1.5",
  "serialNumber": "urn:uuid:f310908b-2642-4d99-89c5-3cf18008245a",
  "componentCount": 841,
  "sha256": "5609268d20c70a1ed5c29b3ca38c72ffe77cb7ef113685899beade12c9353e23"
}
}
```


P2 - C4.1.2 : supervision, alertes et SLO

B4-C412-01-historique-supervision-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-01-historique-supervision-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "capturedAt": "2026-08-13T11:43:56.987Z",
  "criterion": "C4.1.2",
  "source":
    "https://api.github.com/repos/Dorianyloj/spity/actions/workflows/production-monitoring.yml/runs?per_page=30",
  "repositoryRevision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
  "totalRuns": 39,
  "sampleSize": 30,
  "successfulRuns": 30,
  "successRatePercent": 100,
  "latestRuns": [
    {
      "id": 31695908327,
      "status": "completed",
      "conclusion": "success",
      "event": "schedule",
      "createdAt": "2026-08-13T11:31:50Z",
      "updatedAt": "2026-08-13T11:32:04Z",
      "revision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
      "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31695908327"
    },
    {
      "id": 31694110450,
      "status": "completed",
      "conclusion": "success",
      "event": "schedule",
      "createdAt": "2026-08-13T11:07:18Z",
      "updatedAt": "2026-08-13T11:07:41Z",
      "revision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
      "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31694110450"
    },
    {
      "id": 31692097496,
      "status": "completed",
      "conclusion": "success",
      "event": "schedule",
      "createdAt": "2026-08-13T10:39:57Z",
      "updatedAt": "2026-08-13T10:40:16Z",
      "revision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
      "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31692097496"
    },
    {
      "id": 31690002700,
      "status": "completed",
      "conclusion": "success",
      "event": "schedule",
      "createdAt": "2026-08-13T10:11:41Z",
      "updatedAt": "2026-08-13T10:11:53Z",
      "revision": "a813eddbce36d1f90191b36c796723a4af1210da",
      "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31690002700"
    },
    {
      "id": 31687714230,
      "status": "completed",
      "conclusion": "success",
      "event": "schedule",
      "createdAt": "2026-08-13T09:41:08Z",
      "updatedAt": "2026-08-13T09:41:23Z",
      "revision": "db9339878d41a37511806ba693886d3e1ab49381",
      "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31687714230"
    },
    {
      "id": 31685396999,
      "status": "completed",
      "conclusion": "success",
      "event": "schedule",
      "createdAt": "2026-08-13T09:10:40Z",
      "updatedAt": "2026-08-13T09:10:57Z",
      "revision": "392e36c17e81fc850164f2b64e214012be574297",
      "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31685396999"
    },
    {
      "id": 31682652603,
      "status": "completed",
    }
  ]
}
```

```
"conclusion": "success",
"event": "schedule",
"createdAt": "2026-08-13T08:34:25Z",
"updatedAt": "2026-08-13T08:34:40Z",
"revision": "2a7599025ab421cb12b7204232052de7ebe3c43c",
"url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31682652603"
},
{
  "id": 31679575058,
  "status": "completed",
  "conclusion": "success",
  "event": "schedule",
  "createdAt": "2026-08-13T07:52:14Z",
  "updatedAt": "2026-08-13T07:52:38Z",
  "revision": "f892c31184be8ac889cb912305d15ca3b6394f15",
  "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31679575058"
},
{
  "id": 31676822533,
  "status": "completed",
  "conclusion": "success",
  "event": "schedule",
  "createdAt": "2026-08-13T07:12:34Z",
  "updatedAt": "2026-08-13T07:12:42Z",
  "revision": "e3784b7e6a1b3be4b7c6cb46938701bb4449027b",
  "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31676822533"
},
{
  "id": 31674428517,
  "status": "completed",
  "conclusion": "success",
  "event": "schedule",
  "createdAt": "2026-08-13T06:35:55Z",
  "updatedAt": "2026-08-13T06:36:02Z",
  "revision": "e3784b7e6a1b3be4b7c6cb46938701bb4449027b",
  "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31674428517"
}
]
```

B4-C412-02-sante-production-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-02-sante-production-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "capturedAt": "2026-08-13T11:43:56.987Z",
  "criterion": "C4.1.2",
  "source": "https://spity.fr/api/health",
  "response": {
    "status": "ok",
    "version": "0.1.0-jury",
    "revision": "49c4ea0ffa34b35e9ad5bc2e1a838eb82eb0b8ef"
  }
}
```

B4-C412-03-exercice-alerte-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-03-exercice-alerte-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "type": "controlled-monitoring-exercise",
  "executedAt": "2026-08-13T11:43:30.518Z",
  "criteria": [
    "C4.1.2",
    "C4.2.1"
  ],
  "repositoryRevision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
  "safety": "Local HTTP fixture only. No production request was degraded and no customer data was used.",
  "objective": "Verify that a healthy payload passes, that an HTTP/application failure produces a retryable S1 report, and that excessive latency is classified as an available-but-degraded S3 report.",
  "expectedOutcome": "The healthy probe succeeds. The degraded probe fails after two attempts. The slow probe remains available but is classified as a latency degradation.",
  "result": "passed",
  "healthyProbe": {
    "schemaVersion": 2,
    "checkedAt": "2026-08-13T11:43:30.410Z",
    "status": "healthy",
    "availability": true,
    "target": "http://127.0.0.1:29744/healthy",
    "attempts": [
      {
        "attempt": 1,
```

```
"httpStatus": 200,
"latencyMs": 31,
"outcome": "success",
"code": "healthy"
}
],
"classification": {
"code": "healthy",
"category": "healthy",
"severity": null,
"impactsAvailability": false,
"runbook": "none"
},
"indicators": {
"applicationStatus": "ok",
"httpStatus": 200,
"latencyMs": 31,
"maxLatencyMs": 3000,
"revision": "cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc",
"version": "monitoring-exercise"
},
"thresholds": {
"maxLatencyMs": 3000,
"retries": 0,
"timeoutMs": 15000
}
},
"degradedProbe": {
"schemaVersion": 2,
"checkedAt": "2026-08-13T11:43:30.443Z",
"status": "unhealthy",
"availability": false,
"target": "http://127.0.0.1:29744/degraded",
"attempts": [
{
"attempt": 1,
"code": "http_status",
"httpStatus": 503,
"latencyMs": 5,
"outcome": "failure",
"error": "La route de santé répond avec le statut HTTP 503"
},
{
"attempt": 2,
"code": "http_status",
"httpStatus": 503,
"latencyMs": 3,
"outcome": "failure",
"error": "La route de santé répond avec le statut HTTP 503"
}
]
},
"classification": {
"code": "http_status",
"category": "network-or-http",
"severity": "S1",
"impactsAvailability": true,
"runbook": "incident-production",
"httpStatus": 503
},
"error": "La route de santé répond avec le statut HTTP 503",
"thresholds": {
"maxLatencyMs": 3000,
"retries": 1,
"timeoutMs": 15000
}
},
"slowProbe": {
"schemaVersion": 2,
"checkedAt": "2026-08-13T11:43:30.473Z",
"status": "degraded",
"availability": true,
"target": "http://127.0.0.1:29744/slow",
"attempts": [
{
"attempt": 1,
"code": "latency_threshold",
"httpStatus": 200,
"latencyMs": 45,
"outcome": "failure",
"error": "La latence 45 ms dépasse le seuil de 5 ms"
}
]
},
"classification": {
"code": "latency_threshold",
"category": "performance",
"severity": "S3",
"impactsAvailability": false,
"runbook": "performance-review",
"httpStatus": 200,
"latencyMs": 45,
```

```
    "maxLatencyMs": 5
  },
  "error": "La latence 45 ms dépasse le seuil de 5 ms",
  "thresholds": {
    "maxLatencyMs": 5,
    "retries": 0,
    "timeoutMs": 15000
  }
}
```

B4-C412-04-slo-supervision-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-04-slo-supervision-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "evaluatedAt": "2026-08-13T11:44:05.042Z",
  "status": "insufficient-data",
  "alertable": false,
  "window": {
    "startedAt": "2026-08-13T00:00:00.000Z",
    "endedAt": "2026-08-13T11:44:05.042Z",
    "requestedDays": 30
  },
  "availability": {
    "targetPercent": 99.5,
    "measuredPercent": 100,
    "availableSamples": 18,
    "unavailableSamples": 0,
    "observedSamples": 18,
    "expectedSamples": 47,
    "minimumObservedSamples": 96,
    "minimumCoveragePercent": 95,
    "coveragePercent": 38.298,
    "ready": false
  },
  "latency": {
    "thresholdMs": 3000,
    "observedSamples": 0,
    "p95Ms": null,
    "breaches": 0
  },
  "dataQuality": {
    "excludedObservations": 0,
    "sourceObservations": 18
  },
  "criterion": "C4.1.2",
  "policy": {
    "schemaVersion": 1,
    "service": "Spity"
  },
  "source": {
    "repository": "Dorianyloj/spity",
    "workflow": "production-monitoring.yml",
    "collectedRuns": 18,
    "eligibleScheduledRuns": 18,
    "excludedRuns": 0
  }
}
```

B4-C412-05-validation-scripts-alertes-2026-08-17.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-05-validation-scripts-alertes-2026-08-17.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "checkedAt": "2026-08-17T21:18:47.261Z",
  "compliant": true,
  "workflowCount": 10,
  "scriptCount": 6,
  "scripts": [
    {
      "path": ".github/workflows/availability-slo-report.yml#evaluate:step-5",
      "name": "Open or refresh availability SLO breach"
    },
    {
      "path": ".github/workflows/availability-slo-report.yml#evaluate:step-6",
      "name": "Close SLO breach after recovery"
    },
    {
      "path": ".github/workflows/dependency-maintenance.yml#audit:step-6",
      "name": "Open or update the maintenance incident"
    }
  ],
}
```

```
{
  "path": ".github/workflows/dependency-maintenance.yml#audit:step-7",
  "name": "Close the maintenance incident after recovery"
},
{
  "path": ".github/workflows/production-monitoring.yml#health-check:step-5",
  "name": "Open or refresh production alert"
},
{
  "path": ".github/workflows/production-monitoring.yml#health-check:step-6",
  "name": "Close alert after recovery"
}
],
"errors": []
}
```

P3 - C4.2.1 : qualification et traçabilité des anomalies

B4-C421-01-fiche-anomalie-accessibilite-2026-08-13.md

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C421-01-fiche-anomalie-accessibilite-2026-08-13.md

Identification

- identifiant : B4-INC-2026-08-12-01 ;
- détection : 12 août 2026, pipeline CI GitHub Actions ;
- environnement : recette authentifiée avec MariaDB vierge ;
- qualification : S2 de maintenance, car la release est bloquée et l'information devient illisible pour certains utilisateurs ;
- données utilisées : comptes temporaires de test uniquement.

Comportement observé

Le job Audit authenticated accessibility renvoyait un score Lighthouse de 0,96 au lieu du seuil de 1. Les titres et descriptions de certains états vides avaient un contraste insuffisant :

- texte sombre sur fond authentifié sombre pour Demandes et Événements ;
- après une première correction trop locale, texte blanc sur carte claire pour Lieux avec une base vierge.

La recette BC02 échouait aussi parce qu'un sélecteur Playwright cherchait l'ancien nom accessible d'un titre après l'ajout des liens de profils publics.

Reproduction

- Démarrer une MariaDB 11.4 vierge et appliquer les migrations.
- Créer les comptes temporaires grimpeur/club avec le script d'audit.
- Exécuter npm run accessibility:audit.
- Ouvrir /app/partnerships, /app/events puis /app/places avec une base sans lieux personnalisés.
- Inspecter l'audit color-contrast : les éléments EmptyState échouent selon leur surface parente.
- Exécuter npm run test:acceptance pour reproduire l'ancien sélecteur de carte de matching.

Analyse de cause

EmptyState était réutilisé directement sur le fond sombre de l'espace connecté et à l'intérieur de cartes claires. Il héritait de couleurs prévues pour un seul contexte. Une correction par couleur de texte seule inversait le défaut dans l'autre contexte. La recette BC02 couplait en parallèle son sélecteur au nom accessible exact du titre avant l'ajout d'un lien.

Préconisation et correction

- rendre EmptyState autonome avec bg-card, text-card-foreground et text-muted-foreground ;

- faire sélectionner la carte Playwright par le texte contenu dans le titre, sans dépendre du préfixe accessible du lien ;
- épinglez le Chromium Playwright dans la CI et rendre l'outil Lighthouse tolérant au verrouillage tardif de son dossier temporaire Windows ;
- valider sur une base vierge et une base existante.

Validation

- 10 pages authentifiées sur 10 à 100 % Lighthouse ;
- lien d'évitement, réduction des animations et reflow mobile validés ;
- 6 scénarios BC02 sur 6 réussis ;
- CI GitHub verte sur la révision e3784b7e6a1b3be4b7c6cb46938701bb4449027b.

Traçabilité

- e5b4433 - restauration des portes d'acceptation et d'accessibilité ;
- da7ebfb - navigateur d'audit authentifié verrouillé ;
- e3784b7 - état vide autonome et sûr en contraste ;
- CI : <https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31604246584>.

B4-C421-02-anomalie-derive-production-2026-08-13.md

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C421-02-anomalie-derive-production-2026-08-13.md

Constat réel

Le 13 août 2026, <https://spity.fr/api/health> répond ok, avec la version 0.1.0-jury et la révision 49c4ea0ffa34b35e9ad5bc2e1a838eb82eb0b8ef. La branche main de référence était alors e3784b7e6a1b3be4b7c6cb46938701bb4449027b, soit 19 commits plus loin.

Qualification

- sévérité : S3, service disponible mais traçabilité et correctifs récents non promus ;
- impact : les corrections d'accessibilité, de CI et de maintenance sont validées mais absentes de la production ;
- risque : confusion lors d'un diagnostic et exposition prolongée à des défauts déjà corrigés ;
- absence d'impact immédiat : la route de santé et MariaDB répondent correctement.

Reproduction

```
curl --fail --silent https://spity.fr/api/health
git rev-parse main
git rev-list --count 49c4ea0..main
```

Décision

Ne pas déployer uniquement pour fermer l'écart documentaire. La promotion doit suivre une release versionnée, une sauvegarde, les migrations, la CI complète, la validation des images candidates et le contrôle post-déploiement décrit dans spity/DEPLOYMENT.md.

Action proposée

Préparer une release v0.1.1, vérifier sa révision et ses digests, la promouvoir avec le workflow Release, puis confirmer que /api/health expose exactement la version et le SHA attendus. Le présent travail n'a déclenché aucun déploiement de production.

B4-C421-03-registre-anomalies-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C421-03-registre-anomalies-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.2.1",
  "capturedAt": "2026-08-13T08:30:41.741Z",
  "repositoryRevision": "95c01f79d176c1694447d68f43573138b732a78a",
  "policy": {
    "schemaVersion": 1,
    "statuses": [
      "reported",
      "triaged",
      "investigating",
      "planned",
      "resolving",
      "validating",
      "resolved",
      "closed",
      "rejected",
      "duplicate"
    ],
    "closureRequirements": [
      "rootCause",
      "correctiveAction",
      "verification",
      "closure"
    ]
  },
  "audit": {
    "schemaVersion": 1,
    "checkedAt": "2026-08-13T08:30:41.740Z",
    "compliant": true,
    "recordCount": 2,
    "statusCounts": {
      "reported": 0,
      "triaged": 0,
      "investigating": 0,
      "planned": 1,
      "resolving": 0,
      "validating": 0,
      "resolved": 0,
      "closed": 1,
      "rejected": 0,
      "duplicate": 0
    }
  },
  "errors": [],
  "records": [
    {
      "file": "SPITY-INC-2026-0001.json",
      "id": "SPITY-INC-2026-0001",
      "severity": "S2",
      "priority": "P2",
      "status": "closed"
    },
    {
      "file": "SPITY-INC-2026-0002.json",
      "id": "SPITY-INC-2026-0002",
      "severity": "S3",
      "priority": "P3",
      "status": "planned"
    }
  ]
}
```

B4-C421-04-exercice-registre-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C421-04-exercice-registre-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "type": "controlled-incident-registry-exercise",
  "criterion": "C4.2.1",
```



```
"executedAt": "2026-08-13T11:43:18.405Z",
"repositoryRevision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
"safety": "In-memory records only. No production endpoint, database, external issue or LXC was used.",
"objective": "Verify valid incident records, forbid an illegal lifecycle transition, and reject a simulated bearer token before any record can be accepted.",
"result": "passed",
"validRegistry": {
  "compliant": true,
  "recordCount": 2,
  "statusCounts": {
    "reported": 0,
    "triaged": 0,
    "investigating": 0,
    "planned": 1,
    "resolving": 0,
    "validating": 0,
    "resolved": 0,
    "closed": 1,
    "rejected": 0,
    "duplicate": 0
  }
},
"invalidTransition": {
  "compliant": false,
  "errors": [
    {
      "code": "invalid-transition",
      "path": "$.history[1].to",
      "message": "La transition reported -> closed est interdite.",
      "recordId": "SPITY-INC-2026-0002"
    },
    {
      "code": "invalid-transition-origin",
      "path": "$.history[2].from",
      "message": "La transition doit partir de closed.",
      "recordId": "SPITY-INC-2026-0002"
    },
    {
      "code": "invalid-transition",
      "path": "$.history[2].to",
      "message": "La transition closed -> investigating est interdite.",
      "recordId": "SPITY-INC-2026-0002"
    }
  ]
},
"sensitiveData": {
  "compliant": false,
  "errors": [
    {
      "code": "sensitive-data",
      "path": "$.reproduction.observed",
      "message": "Contenu interdit détecté (bearer-token).",
      "recordId": "SPITY-INC-2026-0001"
    },
    {
      "code": "sensitive-data",
      "path": "$.reproduction.observed",
      "message": "Contenu interdit détecté (credential-assignment).",
      "recordId": "SPITY-INC-2026-0001"
    }
  ]
}
}
```

P4 - C4.2.2 : correctifs et vérification de déploiement

B4-C422-01-correctif-et-ci-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C422-01-correctif-et-ci-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "capturedAt": "2026-08-13T11:43:56.987Z",
  "criteria": [
    "C4.2.2",
    "C4.3.2"
  ],
  "greenCiBaseline": {
    "id": 31604246584,
    "status": "completed",
    "conclusion": "success",
    "revision": "e3784b7e6a1b3be4b7c6cb46938701bb4449027b",
    "createdAt": "2026-08-12T13:58:26Z",
    "updatedAt": "2026-08-12T14:02:02Z",
    "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31604246584"
  },
  "deployedSecurityCorrection": {
    "revision": "49c4ea0ffa34b35e9ad5bc2e1a838eb82eb0b8ef",
    "message": "fix(security): update vulnerable runtime dependencies",
    "committedAt": "2026-07-23T07:28:34Z",
    "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/commit/49c4ea0ffa34b35e9ad5bc2e1a838eb82eb0b8ef",
    "observedProductionVersion": "0.1.0-jury",
    "observedProductionRevision": "49c4ea0ffa34b35e9ad5bc2e1a838eb82eb0b8ef"
  },
  "publishedRelease": {
    "tag": "v0.1.0",
    "name": "Spity v0.1.0",
    "publishedAt": "2026-07-20T13:29:17Z",
    "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/releases/tag/v0.1.0",
    "prerelease": false
  }
}
```

B4-C422-02-traitement-correctif-ci-cd-2026-08-13.md

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C422-02-traitement-correctif-ci-cd-2026-08-13.md

Cas 1 - Correctif de sécurité effectivement déployé

La production expose la révision 49c4ea0ffa34b35e9ad5bc2e1a838eb82eb0b8ef, commit fix(security): update vulnerable runtime dependencies du 23 juillet 2026. La route de santé confirme que ce binaire communique avec MariaDB et reste disponible sous la version 0.1.0-jury.

Le run CI associé a été annulé par la règle de concurrence lorsqu'un commit plus récent a été poussé. Ce point réduit la force de cette preuve prise isolément ; il est donc complété par le cas 2 et par la chaîne actuelle, désormais bloquante avant promotion.

Cas 2 - Correctif d'accessibilité entièrement validé

- détection par la recette CI authentifiée ;
- reproduction locale Windows, Linux, Chrome stable et base MariaDB vierge ;
- correctifs atomiques e5b4433, da7ebfb, e3784b7 ;
- tests ciblés puis qualité complète ;
- push SSH sur main ;
- CI 31604246584 verte : qualité, MariaDB/accessibilité, Lighthouse public et six recettes BC02 ;
- artefacts de couverture, intégration, accessibilité, Lighthouse et acceptation conservés par GitHub.

Le correctif n'est pas présenté comme déployé en production : la dérive est consignée séparément. Le workflow Release impose validation, images immuables, smoke test, manifeste, bundle, environnement de production et GitHub Release avant toute promotion.

Retour arrière

- application : remettre le tag d'image précédent et vérifier /api/health ;
- migration : restaurer uniquement si l'ancienne application est incompatible, à partir d'une sauvegarde vérifiée ;
- code : ne pas réécrire l'historique, produire un commit de revert traçable ;
- décision : consigner cause, impact, version, heure et résultat des tests de rétablissement.

B4-C422-03-exercice-verification-deploiement-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C422-03-exercice-verification-deploiement-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.2.2",
  "executedAt": "2026-08-13T11:43:19.395Z",
  "repositoryRevision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
  "safety": "Local HTTP fixtures only. No production endpoint, Docker daemon, deployment, database or LXC was used.",
  "objective": "Verify that a staged deployment is accepted only when its health endpoint exposes the expected application version and Git revision.",
  "result": "passed",
  "expected": {
    "revision": "dddddddddddddddddddddddddddddddddddd",
    "version": "0.1.1-rc.1"
  },
  "cases": {
    "acceptedCandidate": {
      "schemaVersion": 1,
      "criterion": "C4.2.2",
      "checkedAt": "2026-08-13T11:43:19.363Z",
      "environment": "exercice",
      "expected": {
        "revision": "dddddddddddddddddddddddddddddddddddd",
        "version": "0.1.1-rc.1"
      },
      "observed": {
        "revision": "dddddddddddddddddddddddddddddddddddd",
        "version": "0.1.1-rc.1"
      },
      "result": "passed",
      "health": {
        "schemaVersion": 2,
        "checkedAt": "2026-08-13T11:43:19.363Z",
        "status": "healthy",
        "availability": true,
        "target": "http://127.0.0.1:29740/candidate",
        "attempts": [
          {
            "attempt": 1,
            "httpStatus": 200,
            "latencyMs": 23,
            "outcome": "success",
            "code": "healthy"
          }
        ],
        "classification": {
          "code": "healthy",
          "category": "healthy",
          "severity": null,
          "impactsAvailability": false,
          "runbook": "none"
        },
        "indicators": {
          "applicationStatus": "ok",
          "httpStatus": 200,
          "latencyMs": 23,
          "maxLatencyMs": 3000,
          "revision": "dddddddddddddddddddddddddddddddddddd",
          "version": "0.1.1-rc.1"
        },
        "thresholds": {
```

```

    "maxLatencyMs": 3000,
    "retries": 0,
    "timeoutMs": 15000
  }
},
"rejectedRevision": {
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.2.2",
  "checkedAt": "2026-08-13T11:43:19.393Z",
  "environment": "exercise",
  "expected": {
    "revision": "dddddddddddddddddddddddddddddddddddd",
    "version": "0.1.1-rc.1"
  },
  "observed": {
    "revision": "eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee",
    "version": null
  },
  "result": "failed",
  "health": {
    "schemaVersion": 2,
    "checkedAt": "2026-08-13T11:43:19.393Z",
    "status": "degraded",
    "availability": true,
    "target": "http://127.0.0.1:29740/wrong-revision",
    "attempts": [
      {
        "attempt": 1,
        "code": "revision_mismatch",
        "httpStatus": 200,
        "latencyMs": 1,
        "outcome": "failure",
        "error": "La révision déployée eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee diffère de la révision
attendue ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd"
      }
    ],
    "classification": {
      "code": "revision_mismatch",
      "category": "deployment",
      "severity": "S3",
      "impactsAvailability": false,
      "runbook": "deployment-verification",
      "expectedRevision": "dddddddddddddddddddddddddddddddddddd",
      "observedRevision": "eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee",
      "httpStatus": 200
    },
    "error": "La révision déployée eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee diffère de la révision attendue
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd",
    "thresholds": {
      "maxLatencyMs": 3000,
      "retries": 0,
      "timeoutMs": 15000
    }
  },
  "rejectedVersion": {
    "schemaVersion": 1,
    "criterion": "C4.2.2",
    "checkedAt": "2026-08-13T11:43:19.388Z",
    "environment": "exercise",
    "expected": {
      "revision": "dddddddddddddddddddddddddddddddddddd",
      "version": "0.1.1-rc.1"
    },
    "observed": {
      "revision": null,
      "version": "0.1.0"
    },
    "result": "failed",
    "health": {
      "schemaVersion": 2,
      "checkedAt": "2026-08-13T11:43:19.388Z",
      "status": "degraded",
      "availability": true,
      "target": "http://127.0.0.1:29740/wrong-version",
      "attempts": [
        {
          "attempt": 1,
          "code": "version_mismatch",
          "httpStatus": 200,
          "latencyMs": 5,
          "outcome": "failure",
          "error": "La version déployée 0.1.0 diffère de la version attendue 0.1.1-rc.1"
        }
      ],
      "classification": {
        "code": "version_mismatch",
        "category": "deployment",
        "severity": "S3",

```

```
    "impactsAvailability": false,
    "runbook": "deployment-verification",
    "expectedVersion": "0.1.1-rc.1",
    "observedVersion": "0.1.0",
    "httpStatus": 200
  },
  "error": "La version déployée 0.1.0 diffère de la version attendue 0.1.1-rc.1",
  "thresholds": {
    "maxLatencyMs": 3000,
    "retries": 0,
    "timeoutMs": 15000
  }
}
}
```

B4-C422-04-staging-verifie-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C422-04-staging-verifie-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.2.2",
  "capturedAt": "2026-08-13T10:40:22.000Z",
  "source": {
    "kind": "github-actions-api",
    "workflow": "Continuous integration",
    "runId": 31691690448,
    "url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31691690448",
    "branch": "develop",
    "revision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
    "event": "push",
    "conclusion": "success"
  },
  "staging": {
    "success": true,
    "job": "Deploy verified staging images",
    "jobUrl": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31691690448/job/94420994428",
    "startedAt": "2026-08-13T10:37:55Z",
    "completedAt": "2026-08-13T10:40:21Z",
    "verifiedSteps": [
      "Build immutable images",
      "Smoke test staging images",
      "Verify deployed staging metadata",
      "Publish staging images",
      "Upload staging deployment evidence"
    ],
    "statement": "Le staging éphémère a construit les images immuables, exécuté le smoke test et vérifié la version et la révision exposées avant la publication des images. Cette preuve ne déclare aucun déploiement de production."
  },
  "qualityGates": [
    "Quality gates",
    "MariaDB integration tests",
    "Lighthouse thresholds",
    "BC02 acceptance recipe"
  ],
  "safety": "Lecture d'un état GitHub Actions public. Aucun déploiement, appel de production, base de données, modification externe ou LXC n'a été effectué pour cette collecte."
}
```

P5 - C4.3.1 : recommandations d'amélioration

B4-C431-01-recommandations-2026-08-13.md

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C431-01-recommandations-2026-08-13.md

Méthode reprise dans le registre

La revue initiale devient le backlog versionné spity/improvements/. La formule contrôlée est :

$$\text{score} = \text{impact} * 3 + \text{risque réduit} * 2 + \text{confiance} - \text{effort}$$

Chaque priorité conserve une cible mesurable, un coût, un délai, un responsable, une décision et un retour arrière. Le contrôleur refuse désormais un score erroné, un indicateur sans cible, une priorité contraire au score ou une donnée personnelle dans un retour.

Priorité	Amélioration	Score	Délai	Coût	Gain mesurable	Décision
1	Conserver métriques et tableau de bord	26	3 jours	2,5 j.h	95 % de fenêtres avec p95 et disponibilité mesurables	Approuvée
2	Étendre les contrats API critiques	20	5 jours	4 j.h	70 % des contrats critiques avec test dédié	Approuvée
3	Qualifier les retours produit anonymisés	19	2 jours	1,5 j.h	100 % des futurs retours avec zone, signal et bénéfice	Approuvée
4	Qualifier l'outillage Drizzle	13	3 jours d'étude	3 j.h	0 alerte d'outillage non qualifiée	En étude

Sources et limites honnêtes

Les deux premières priorités sont fondées sur les politiques de supervision, les tests CI et la dette de couverture. La troisième s'appuie sur une mise en situation support explicitement fictive : elle sert à livrer l'instrumentation de collecte, pas à prétendre que des retours utilisateurs réels existent déjà. Le formulaire GitHub recueille dès maintenant les prochains signaux anonymisés.

La promotion de release déjà renforcée par C4.2.2 n'est plus répétée comme recommandation active : elle est traitée par le correctif de vérification version/révision. La production n'est pas modifiée par cette revue.

Revue et décision

Le product owner arbitre une fois par mois avec le mainteneur. Une amélioration peut être approuvée, lancée, différée, rejetée ou clôturée seulement avec une mesure vérifiée. Les actions réversibles restent privilégiées : désactivation du collecteur, retrait d'un test instable documenté, retour du formulaire ou abandon d'une branche d'étude. Aucune migration ni mise à jour forcée n'est autorisée par cette seule priorisation.

B4-C431-02-registre-ameliorations-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C431-02-registre-ameliorations-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.3.1",
  "capturedAt": "2026-08-13T09:18:33.157Z",
  "repositoryRevision": "d140f74c8a9c3a69d8bd065a74e769995dcf8a25",
  "policy": {
    "cadence": "monthly",
```

```
"scoreFormula": "impact * 3 + riskReduction * 2 + confidence - effort",
"statuses": [
  "proposed",
  "under-review",
  "approved",
  "in-progress",
  "validating",
  "completed",
  "deferred",
  "rejected"
],
},
"audit": {
  "schemaVersion": 1,
  "checkedAt": "2026-08-13T09:18:33.156Z",
  "compliant": true,
  "recordCount": 4,
  "statusCounts": {
    "proposed": 0,
    "under-review": 1,
    "approved": 3,
    "in-progress": 0,
    "validating": 0,
    "completed": 0,
    "deferred": 0,
    "rejected": 0
  },
},
"errors": [],
"records": [
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0001",
    "priority": 1,
    "score": 26,
    "status": "approved"
  },
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0002",
    "priority": 2,
    "score": 20,
    "status": "approved"
  },
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0003",
    "priority": 3,
    "score": 19,
    "status": "approved"
  },
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0004",
    "priority": 4,
    "score": 13,
    "status": "under-review"
  }
]
}
```

B4-C431-03-exercice-revue-ameliorations-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C431-03-exercice-revue-ameliorations-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.3.1",
  "executedAt": "2026-08-13T11:43:27.706Z",
  "repositoryRevision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
  "safety": "In-memory review only. No user account, production endpoint, database, external issue or LXC was used.",
  "objective": "Verify a measurable prioritized improvement backlog, reject a formula mismatch, and reject personal data in a feedback source.",
  "result": "passed",
  "valid": {
    "schemaVersion": 1,
    "checkedAt": "2026-08-13T11:43:27.701Z",
    "compliant": true,
    "recordCount": 4,
    "statusCounts": {
      "proposed": 0,
      "under-review": 1,
      "approved": 3,
      "in-progress": 0,
      "validating": 0,
      "completed": 0,
      "deferred": 0,
      "rejected": 0
    },
  },
  "errors": [],
}
```

```

"records": [
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0001",
    "priority": 1,
    "score": 26,
    "status": "approved"
  },
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0002",
    "priority": 2,
    "score": 20,
    "status": "approved"
  },
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0003",
    "priority": 3,
    "score": 19,
    "status": "approved"
  },
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0004",
    "priority": 4,
    "score": 13,
    "status": "under-review"
  }
],
"invalidScore": {
  "schemaVersion": 1,
  "checkedAt": "2026-08-13T11:43:27.704Z",
  "compliant": false,
  "recordCount": 4,
  "statusCounts": {
    "proposed": 0,
    "under-review": 1,
    "approved": 3,
    "in-progress": 0,
    "validating": 0,
    "completed": 0,
    "deferred": 0,
    "rejected": 0
  }
},
"errors": [
  {
    "code": "score-mismatch",
    "path": "$.scoring.score",
    "message": "Le score doit valoir 26 selon la formule versionnée.",
    "recordId": "SPITY-IMP-2026-0001"
  },
  {
    "code": "priority-order-mismatch",
    "path": "$.priority",
    "message": "La priorité 1 est attendue selon le score et l'effort.",
    "recordId": "SPITY-IMP-2026-0002"
  },
  {
    "code": "priority-order-mismatch",
    "path": "$.priority",
    "message": "La priorité 2 est attendue selon le score et l'effort.",
    "recordId": "SPITY-IMP-2026-0003"
  },
  {
    "code": "priority-order-mismatch",
    "path": "$.priority",
    "message": "La priorité 3 est attendue selon le score et l'effort.",
    "recordId": "SPITY-IMP-2026-0004"
  },
  {
    "code": "priority-order-mismatch",
    "path": "$.priority",
    "message": "La priorité 4 est attendue selon le score et l'effort.",
    "recordId": "SPITY-IMP-2026-0001"
  }
],
"records": [
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0001",
    "priority": 1,
    "score": 1,
    "status": "approved"
  },
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0002",
    "priority": 2,
    "score": 20,
    "status": "approved"
  },
  {
    "id": "SPITY-IMP-2026-0003",
    "priority": 3,

```



```
"score": 19,
"status": "approved"
},
{
  "id": "SPITY-IMP-2026-0004",
  "priority": 4,
  "score": 13,
  "status": "under-review"
}
],
"sensitiveFeedback": {
  "schemaVersion": 1,
  "checkedAt": "2026-08-13T11:43:27.706Z",
  "compliant": false,
  "recordCount": 4,
  "statusCounts": {
    "proposed": 0,
    "under-review": 1,
    "approved": 3,
    "in-progress": 0,
    "validating": 0,
    "completed": 0,
    "deferred": 0,
    "rejected": 0
  },
  "errors": [
    {
      "code": "sensitive-data",
      "path": "$.feedbackInputs[0].summary",
      "message": "Contenu interdit détecté (email-address).",
      "recordId": "SPITY-IMP-2026-0003"
    }
  ],
  "records": [
    {
      "id": "SPITY-IMP-2026-0001",
      "priority": 1,
      "score": 26,
      "status": "approved"
    },
    {
      "id": "SPITY-IMP-2026-0002",
      "priority": 2,
      "score": 20,
      "status": "approved"
    },
    {
      "id": "SPITY-IMP-2026-0003",
      "priority": 3,
      "score": 19,
      "status": "approved"
    },
    {
      "id": "SPITY-IMP-2026-0004",
      "priority": 4,
      "score": 13,
      "status": "under-review"
    }
  ]
}
}
```

P6 - C4.3.2 : journal des versions déployées

B4-C432-01-journal-versions-deployees-2026-08-13.md

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C432-01-journal-versions-deployees-2026-08-13.md

Exemplaire présenté

La source de vérité est désormais spity/release-journal/, validée par npm run releases:check. Elle distingue les états sans les confondre :

Fiche	Identité	Statut	Évolutions ou correctifs	Preuve déterminante
SPITY-REL-2026-0001	v0.1.0 / 0bdd4e7	published	Parcours escalade, Docker, CI et métadonnées de santé.	Release GitHub et CHANGELOG.md.
SPITY-REL-2026-0002	0.1.0-jury / 49c4ea0	observed-production	Correctif des dépendances runtime vulnérables.	Santé publique ok, version et SHA concordants.
SPITY-REL-2026-0003	0.1.0 / e3784b7	candidate	Correctif de contraste des états vides.	CI verte, explicitement insuffisante pour déclarer la production.

Correctif déployé et documentation

La fiche observée rattache le correctif de sécurité à CHANGELOG.md, à la preuve B4-C422-01 et à la santé B4-C412-02. Son rollback, son historique et les liens de preuve sont obligatoires. Un correctif déployé sans documentation est bloqué par le validateur.

Tenue durable

Chaque nouvelle promotion ajoute une fiche après contrôle post-déploiement, avec version SemVer, SHA complet, changements, corrections, risques, rollback et preuves. published et candidate sont utiles à la traçabilité, mais seul observed-production compte comme déployé. Le workflow mensuel et les preuves C432-02/C432-03 rendent cette règle vérifiable.

B4-C432-02-registre-versions-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C432-02-registre-versions-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.3.2",
  "capturedAt": "2026-08-13T09:55:44.228Z",
  "repositoryRevision": "db9339878d41a37511806ba693886d3e1ab49381",
  "safety": "Repository-only validation. No production endpoint, deployment, database, external release mutation or LXC was used.",
  "objective": "Verify that published, observed-production and candidate versions remain distinct and that deployed corrections are documented.",
  "journal": {
    "schemaVersion": 1,
    "checkedAt": "2026-08-13T09:55:44.227Z",
    "compliant": true,
    "recordCount": 3,
    "deployedRecordCount": 1,
    "statusCounts": {
      "published": 1,
      "observed-production": 1,
      "candidate": 1
    },
    "errors": [],
    "records": [
      {
        "id": "SPITY-REL-2026-0001",
        "status": "published",
        "version": "0.1.0",
        "revision": "0bdd4e7a350094657b8037ee0714ca0ee0617310",
        "correctionCount": 0
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "id": "SPITY-REL-2026-0002",
      "status": "observed-production",
      "version": "0.1.0-jury",
      "revision": "49c4ea0ffa34b35e9ad5bc2e1a838eb82eb0b8ef",
      "correctionCount": 1
    },
    {
      "id": "SPITY-REL-2026-0003",
      "status": "candidate",
      "version": "0.1.0",
      "revision": "e3784b7e6a1b3be4b7c6cb46938701bb4449027b",
      "correctionCount": 1
    }
  ]
}
```

B4-C432-03-exercice-journal-versions-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C432-03-exercice-journal-versions-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.3.2",
  "executedAt": "2026-08-13T11:43:21.204Z",
  "repositoryRevision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
  "safety": "In-memory exercise only. No production endpoint, deployment, database, external release mutation or LXC was used.",
  "objective": "Accept the canonical journal, reject a CI-only candidate declared as deployed, reject an undocumented deployed correction, reject a health revision mismatch and require a record for a tagged version.",
  "result": "passed",
  "cases": {
    "canonical": {
      "compliant": true,
      "deployedRecordCount": 1
    },
    "candidateDeclaredDeployed": {
      "compliant": false,
      "errorCodes": [
        "missing-deployment"
      ]
    },
    "undocumentedCorrection": {
      "compliant": false,
      "errorCodes": [
        "missing-correction-documentation"
      ]
    },
    "mismatchedHealth": {
      "compliant": false,
      "errorCodes": [
        "health-revision-mismatch"
      ]
    },
    "missingReleaseEntry": {
      "compliant": false,
      "errorCodes": [
        "missing-release-entry"
      ]
    }
  }
}
```

P7 - C4.3.3 : collaboration avec le support

B4-C433-01-collaboration-support-2026-08-13.md

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C433-01-collaboration-support-2026-08-13.md

Nature de la preuve

Cette collaboration est une **mise en situation fictive et contrôlée**, modalité explicitement autorisée par le référentiel. La fiche exécutable **SPITY-SUP-2026-0001** en est la source de vérité : elle impose les transmissions réciproques support/mainteneur, la revue de confidentialité et la distinction entre CI verte et production. Le rôle support est simulé ; l'anomalie, la reproduction, les commits et les résultats de CI sont réels. Aucun échange humain externe ni déploiement n'est inventé.

Contexte du retour client

- rôle : utilisateur pilote grimpeur utilisant un lecteur d'écran et un contraste renforcé ;
- contexte : première connexion sur une instance fraîche, consultation de Lieux puis des écrans sans données ;
- retour : « Les messages indiquant qu'aucun lieu ou événement n'est disponible sont presque invisibles selon l'écran. » ;
- impact : information essentielle non perceptible, navigation possible mais compréhension dégradée ;
- priorité proposée par le support : P2, accessibilité bloquante pour un sous-ensemble d'utilisateurs.

Contribution du support niveau 1 simulé

- Anonymise le retour et ne collecte ni compte réel ni donnée personnelle.
- Précise rôle, écran, base vierge, navigateur et résultat attendu.
- Reproduit sur Demandes, Événements et Lieux.
- Fournit au mainteneur le texte exact, le contexte clair/sombre et la fréquence 100 %.
- Demande un critère de clôture : score Lighthouse accessibilité égal à 1 sur les dix pages authentifiées et message lisible dans les deux contextes.

Contribution du mainteneur niveau 2

- Lance la recette sur Windows, Linux, Chrome/Chromium et MariaDB vierge.
- Identifie le composant partagé EmptyState et l'héritage de couleurs comme cause racine.
- Explique pourquoi la première correction texte blanc n'est pas suffisante dans une carte claire.
- Rend le composant autonome avec les tokens bg-card, text-card-foreground et text-muted-foreground.
- Ajoute/maintient les portes automatiques, puis fournit commits, CI et procédure de rollback.

Résolution apportée

- composant utilisable sur fond sombre comme dans une carte claire ;

- 10/10 pages authentifiées à 100 % Lighthouse ;
- reflow mobile, lien d'évitement et réduction des animations validés ;
- 6/6 recettes BC02 et CI complète vertes sur e3784b7.

Transmissions et retour de validation support simulé

La transmission du support vers le mainteneur contient le contexte, les étapes, l'impact P2 et les critères fonctionnels. En retour, le mainteneur transmet la cause racine, le correctif, les résultats de CI et la limite de promotion. Le support rejoue les trois écrans sur une base vierge, vérifie la présence des titres et descriptions, puis confirme le critère de clôture automatisé. La réponse proposée à l'utilisateur est :

Le défaut venait d'un composant d'état vide partagé entre des surfaces claires et sombres. Sa surface et ses couleurs sont désormais explicites. Les dix parcours authentifiés atteignent le seuil d'accessibilité prévu et le correctif restera protégé par la CI.

Enseignement commun

Le support a apporté le contexte d'usage exact et le critère fonctionnel ; le mainteneur a apporté la cause technique, le correctif et la preuve automatisée. L'équipe décide d'ajouter systématiquement le type de données initiales (base vierge ou peuplée) aux tickets de rendu conditionnel. `npm run support:check` et `npm run support:exercise` permettent de rejouer le contrôle du registre et de ses échecs significatifs.

B4-C433-02-registre-collaboration-support-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C433-02-registre-collaboration-support-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.3.3",
  "capturedAt": "2026-08-13T10:18:01.141Z",
  "repositoryRevision": "a813eddbce36d1f90191b36c796723a4af1210da",
  "safety": "Repository-only validation. The support case is a declared controlled simulation. No production endpoint, deployment, database, external support mutation or LXC was used.",
  "objective": "Verify an attributable support-to-maintainer collaboration, the reciprocal technical feedback, the controlled simulation disclosure, privacy review and non-deployment disclosure.",
  "collaboration": {
    "schemaVersion": 1,
    "checkedAt": "2026-08-13T10:18:01.140Z",
    "compliant": true,
    "recordCount": 1,
    "closedRecordCount": 1,
    "statusCounts": {
      "open": 0,
      "technical-analysis": 0,
      "awaiting-support-validation": 0,
      "closed": 1
    },
    "errors": [],
    "records": [
      {
        "id": "SPITY-SUP-2026-0001",
        "status": "closed",
        "incidentId": "SPITY-INC-2026-0001",
        "deploymentStatus": "ci-validated-not-deployed"
      }
    ]
  }
}
```

B4-C433-03-exercice-collaboration-support-2026-08-13.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C433-03-exercice-collaboration-support-2026-08-13.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "C4.3.3",
  "executedAt": "2026-08-13T11:43:29.299Z",
```

```
"repositoryRevision": "094b24f96169ad4420f6f1c3bf17af35da4922ad",
"safety": "In-memory exercise only. No production endpoint, deployment, database, external support mutation or
LXC was used.",
"objective": "Accept the declared support collaboration and reject an undisclosed simulation, missing
technical feedback, closure without support validation and an email in the scenario.",
"result": "passed",
"cases": {
  "canonical": {
    "compliant": true,
    "closedRecordCount": 1
  },
  "undisclosedSimulation": {
    "compliant": false,
    "errorCodes": [
      "missing-simulation-disclosure"
    ]
  },
  "missingTechnicalFeedback": {
    "compliant": false,
    "errorCodes": [
      "missing-technical-feedback"
    ]
  },
  "unreviewedClosure": {
    "compliant": false,
    "errorCodes": [
      "missing-support-validation"
    ]
  },
  "sensitiveScenario": {
    "compliant": false,
    "errorCodes": [
      "sensitive-data"
    ]
  }
}
```

P8 - contrôle transversal, matrice et intégrité

REVUE_FINALE_BLOC_04.md

Source : docs/rncp/bloc-04/REVUE_FINALE_BLOC_04.md

Projet : Spity **Référentiel :** Expert en développement logiciel Ynov 2024, pages 15 à 17 **Date de la revue :** 17 août 2026

Objet de la revue

Cette revue donne au jury une lecture directe des sept compétences du Bloc 4. Elle ne remplace pas les sources opérationnelles : elle montre comment retrouver, rejouer et contrôler les mécanismes réellement versionnés.

La commande `npm run bloc4:check` vérifie ensemble les sept déclarations du dossier, les sources opérationnelles, les preuves JSON, les registres vivants et tous les SHA-256 du manifeste. Elle ne contacte ni la production, ni une base de données, ni un service externe.

Grille de conformité

Compétence	Attendu du référentiel	Réponse opérationnelle Spity	Contrôle reproductible	Preuve principale
C4.1.1	Fréquence, périmètre et type de mises à jour	Dependabot hebdomadaire, revue mensuelle, politique npm/Actions et SBOM	<code>npm run dependencies:check</code>	B4-C411-03
C4.1.2	Sondes, seuils, signalement et disponibilité	Sonde santé 15 min, seuil latence, SLO 30 jours, incidents uniques et scripts d'alerte compilés	<code>npm run monitoring:slo</code> et <code>npm run workflows:scripts:check</code>	B4-C412-04 et B4-C412-05
C4.2.1	Collecte structurée, fiche reproductible, analyse et préconisation	Registre d'incidents, cycle contrôlé, formulaires et confidentialité	<code>npm run incidents:check</code> et <code>npm run incidents:exercise</code>	B4-C421-03
C4.2.2	Correctif décrit, intégré et déployé par CI/CD	Vérification version/SHA, staging immuable, smoke test et rollback	<code>npm run bloc4:deployment-exercise</code>	B4-C422-04
C4.3.1	Recommandations argumentées, réalistes et mesurables	Backlog priorisé, coûts/délais, indicateurs et revue mensuelle	<code>npm run improvements:check</code> et <code>npm run improvements:exercise</code>	B4-C431-02
C4.3.2	Journal de versions et correctifs déployés documentés	Identité SemVer/SHA, corrections, santé et rollback	<code>npm run releases:check</code> et <code>npm run releases:exercise</code>	B4-C432-02
C4.3.3	Contexte, résolution et contributions support/technique	Registre de transmissions, critères fonctionnels et expertise L2	<code>npm run support:check</code> et <code>npm run support:exercise</code>	B4-C433-02

Contrôles de cohérence transversaux

- Chaque compétence a une documentation d'exploitation, des données structurées, une automatisation et au moins une preuve datée.
- Les incidents, améliorations, versions et collaborations support sont revalidés depuis leur source de vérité à chaque `npm run bloc4:check`.

- Le manifeste preuves/MANIFEST.sha256 couvre le dossier, les politiques, les scripts, les workflows, les tests et les preuves stables ; toute dérive de contenu échoue. Le PDF final est contrôlé séparément par son empreinte détachée.
- Les simulations sont explicitement déclarées. Le cas support C4.3.3 ne prétend ni à un retour client réel ni à un déploiement de production.
- La production n'est jamais déclarée mise à jour sur la seule base d'une CI verte. La preuve C4.2.2 confirme un staging validé et la preuve C4.3.2 distingue version observée, version publiée et candidat.

État de clôture

Les sept compétences sont **industrialisées et vérifiées**. Les preuves P1 à P8, l'audit transversal et les captures A18/A19 sont intégrés au PDF final. Les prochaines actions de maintenance restent séparées de ce constat : traiter les futures alertes, enregistrer les retours réellement reçus et ne promouvoir une nouvelle version qu'après les portes de release prévues.

MATRICE_DE_PREUVES.md

Source : docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/annexes/MATRICE_DE_PREUVES.md

Cette matrice permet de passer rapidement d'un attendu à son mécanisme, sa commande et sa preuve. Les chemins sont relatifs au dépôt.

Compétence	Attendu résumé	Source opérationnelle principale	Vérification	Preuve de référence	Limite explicitement assumée
C4.1.1	Fréquence, périmètre et type de mises à jour	spity/MAINTENANCE.md ; dependency-policy.json	npm run dependencies:check	B4-C411-03-controle-dependances-2026-08-13.json	Les exceptions d'audit sont documentées et expirent ; aucune correction forcée cassante n'est appliquée.
C4.1.2	Sondes, seuils, alertes et disponibilité	spity/OBSERVABILITY.md ; monitoring-policy.json	npm run monitoring:slo ; npm run workflows:scripts:check	B4-C412-04-slo-supervision-2026-08-13.json ; B4-C412-05-validation-scripts-alertes-2026-08-17.json	Une fenêtre courte est insuffisante-data, elle ne crée pas de fausse indisponibilité.
C4.2.1	Anomalie structurée, analysée et vérifiée	spity/INCIDENT_MANAGEMENT.md ; incidents/	npm run incidents:check	B4-C421-03-registre-anomalies-2026-08-13.json	L'incident de dérive reste planifié tant qu'une release n'est pas autorisée.
C4.2.2	Correctif intégré et déployé via CI/CD	spity/RELEASE_VERIFICATION.md ; verify-deployment.mjs	npm run bloc4:deployment-exercise	B4-C422-04-staging-verifiee-2026-08-13.json	La preuve confirme un staging, pas une promotion de production.
C4.3.1	Améliorations réalistes, argumentées et mesurables	spity/IMPROVEMENT_MANAGEMENT.md ; improvements/	npm run improvements:check	B4-C431-02-registre-ameliorations-2026-08-13.json	Une recommandation n'est pas déclarée réalisée sans mesure de résultat.
C4.3.2	Journal des versions et correctifs déployés	spity/RELEASE_JOURNAL.md ; release-journal/	npm run releases:check	B4-C432-02-registre-versions-2026-08-13.json	Un candidat CI est distinct d'une version observée en production.
C4.3.3	Contexte, résolution et contributions support/technique	spity/SUPPORT.md ; support-collaborations/	npm run support:check	B4-C433-02-registre-collaboration-support-2026-08-13.json	Le cas est une simulation déclarée, pas un retour client revendiqué comme réel.

Contrôle transversal

npm run bloc4:check vérifie toute la matrice à partir de spity/bloc4-audit-policy.json. Il exige l'existence des documents et sources listés, contrôle les assertions des preuves, audite les registres et valide le manifeste SHA-256.

Les preuves textuelles de cette matrice sont reproduites intégralement dans les annexes P1 à P8 du PDF final ; elles ne sont donc pas seulement référencées par un chemin externe.

Illustration des parcours applicatifs

Les captures réelles de l'application sont regroupées dans `../preuves/captures/`. Elles montrent l'accueil, le tableau de bord grimpeur, le matching, la gestion d'événements club et le profil mobile. Leurs scénarios, dimensions et date de production sont conservés dans leur manifeste ; elles complètent les preuves de maintenance sans se substituer aux contrôles automatisés.

Illustration des preuves techniques

Les captures techniques A19 sont également regroupées dans `../preuves/captures/`. Elles apportent une lecture visuelle complémentaire des éléments suivants : état Git local, historique de main, CI GitHub Actions réussie sur main, CI et staging vérifiés sur develop, puis audit conforme des sept compétences. Elles complètent notamment C4.1.1, C4.1.2, C4.2.2 et C4.3.2 ; l'audit transversal les relie aussi à C4.2.1, C4.3.1 et C4.3.3.

manifest.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/manifest.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "capturedAt": "2026-08-13T12:54:01.449Z",
  "source": "local-demo",
  "baseURL": "http://127.0.0.1:3000",
  "sensitiveData": "Aucune donnée personnelle ou secret n'est inclus dans les captures.",
  "captures": [
    {
      "id": "B4-VIS-01",
      "label": "Accueil public Spity",
      "accountType": "public",
      "path": "/",
      "file": "B4-VIS-01-accueil-public-spity-2026-08-13.png",
      "viewport": {
        "width": 1440,
        "height": 1000
      },
      "byteSize": 684164
    },
    {
      "id": "B4-VIS-02",
      "label": "Tableau de bord grimpeur authentifié",
      "accountType": "climber",
      "path": "/app",
      "file": "B4-VIS-02-tableau-de-bord-grimpeur-2026-08-13.png",
      "viewport": {
        "width": 1440,
        "height": 1000
      },
      "byteSize": 671376
    },
    {
      "id": "B4-VIS-03",
      "label": "Matching de partenaires grimpeur",
      "accountType": "climber",
      "path": "/app/matching",
      "file": "B4-VIS-03-matching-grimpeur-2026-08-13.png",
      "viewport": {
        "width": 1440,
        "height": 1000
      },
      "byteSize": 552000
    },
    {
      "id": "B4-VIS-04",
      "label": "Gestion des événements par un club",
```

```

    "accountType": "club",
    "path": "/app/events",
    "file": "B4-VIS-04-evenements-club-2026-08-13.png",
    "viewport": {
      "width": 1440,
      "height": 1000
    },
    "byteSize": 518354
  },
  {
    "id": "B4-VIS-05",
    "label": "Profil grimpeur sur viewport mobile",
    "accountType": "climber",
    "path": "/profile/me",
    "file": "B4-VIS-05-profil-grimpeur-mobile-2026-08-13.png",
    "viewport": {
      "width": 390,
      "height": 844
    },
    "byteSize": 116547
  }
]
}

```

manifest-technique.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/manifest-technique.json

```

{
  "schemaVersion": 1,
  "capturedAt": "2026-08-17T21:19:05.652Z",
  "source": "git-local-et-github-public",
  "sensitiveData": "Aucun secret, cookie ou jeton n'est inclus. Les captures GitHub peuvent afficher les métadonnées publiques du dépôt nécessaires à la traçabilité.",
  "captures": [
    {
      "id": "B4-TECH-01",
      "label": "État Git du dépôt",
      "source": "commandes-locales",
      "command": "git remote get-url origin ; git branch -vv ; git log --decorate --oneline -4",
      "file": "B4-TECH-01-etat-git-local-2026-08-17.png",
      "viewport": {
        "width": 1440,
        "height": 1000
      },
      "byteSize": 307183
    },
    {
      "id": "B4-TECH-05",
      "label": "Audit transversal des sept compétences",
      "source": "commandes-locales",
      "command": "node spity/scripts/check-bloc4-completeness.mjs",
      "file": "B4-TECH-05-audit-bloc4-local-2026-08-17.png",
      "viewport": {
        "width": 1440,
        "height": 1000
      },
      "byteSize": 269050
    },
    {
      "id": "B4-TECH-02",
      "label": "Historique Git sur main",
      "source": "github-public",
      "url": "https://github.com/Doranyloj/spity/commits/main",
      "expectedText": "fix(bloc4): stabilize competency PDF headings",
      "file": "B4-TECH-02-historique-git-github-2026-08-17.png",
      "viewport": {
        "width": 1440,
        "height": 1000
      },
      "byteSize": 144888
    },
    {
      "id": "B4-TECH-03",
      "label": "GitHub Actions - CI main validée",
      "source": "github-public",
      "url": "https://github.com/Doranyloj/spity/actions/runs/31778632975",
      "expectedText": "Success",
      "file": "B4-TECH-03-ci-main-github-2026-08-17.png",
      "viewport": {
        "width": 1440,
        "height": 1000
      },
      "byteSize": 113499
    },
    {
      "id": "B4-TECH-04",

```

```
"label": "GitHub Actions - CI develop et staging validés",
"source": "github-public",
"url": "https://github.com/Dorianyloj/spity/actions/runs/31778635277",
"expectedText": "Success",
"file": "B4-TECH-04-ci-develop-staging-github-2026-08-17.png",
"viewport": {
  "width": 1440,
  "height": 1000
},
"byteSize": 113435
}
}
}
```

MANIFEST.sha256

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/MANIFEST.sha256

```
291da844e6c93e28610d3bfb895cd79073566e142cd22cc43528589a6b714b0 .github/ISSUE_TEMPLATE/support-client.yml
788f78b976303b4e1d9a8632653b3592043f034455359a425ba28ee423cc065d .github/workflows/availability-slo-report.yml
286199892a78019a61e0ee8356a908e68abc3544bac98b5a686330077b749fe5 .github/workflows/ci.yml
0619edceb7b7655b8cd42e286684deca1cdcc298b529b6d726f68b81dbe46ace .github/workflows/dependency-maintenance.yml
1be8ace5392f3f20e8ec9640d4beb59f9d8076a340c692731081329d83fd6a7b .github/workflows/dependency-review.yml
8d8f455573e786745fb95f9327705055291f012b479825023e1941d30292b6b .github/workflows/improvement-review.yml
657b8f06b9420b1985d6fac072ba435b132164a47f2a124b33616c3b855ff6c5 .github/workflows/incident-registry.yml
c9a848893c971b12f514fe9b60d6255042198c694e4e0f5a7f9876b06e3573c0 .github/workflows/production-monitoring.yml
68af0d81e3558acb7df4eac68c1f960c5660bc8688b1d454015065100dd272b8 .github/workflows/release-journal.yml
6d155657d539d65dba89c178c368007f91d6e4f7645415d3171a955267a8f4e6 .github/workflows/release.yml
1d6d0ccab1f52baf90244212449db7786d2af1da047bc43f4b5657769f9793c9 .github/workflows/support-collaboration.yml
13442de0fb5062c9537df878987292d5e27b28222ae7cce6be23c431be52e055 docs/README.md
e48adca98b3f41a4145131399fd8e5875a4ce895cb97f092128b44821ecef473 docs/rncp/bloc-04/DOSSIER_BLOC_04.md
fc290aada177c780cf151721cac156bd9857fc42be6b36b9d9355be4c2530609
docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/01_CADRAGE_PROJET.md
7c78cbb938a29f23493c769f96420680080fddb7f3d13d85d87f0c0ee5cc86d4
docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/02_C4_1_MAINTENANCE_ET_SUPERVISION.md
c4225db12068ba06ec5d673c6949c347ec17f6a18512067810a4d2c3e103eb2f
docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/03_C4_2_ANOMALIES_ET_CORRECTIFS.md
0fefef5b6fe35c6efc920a8557bb71f490744fe309134d91b6cf9a3ddc177da2
docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/04_C4_3_EVOLUTION_RELEASE_SUPPORT.md
80434f61a8be50dfe1bdd05086b3bccc71dd175a353fe3304e3b141b8eaae35f
docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/05_PREUVES_REPRODUCTIBILITE_ET_ENTRETIEN.md
d1921957fddcf986eeeb1d9c2bda4015b52bea041c7e9f64c0c18cccd7f59da
docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/annexes/GLOSSAIRE.md
e4fb4cf828ba318eb65ab8acad572c16885b021270ff20b531f74df0bc861c2b
docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/annexes/MATRICE_DE_PREUVES.md
2f1c437629a894755e3a612f6ce2f6f92df8821a69b0f63e4bd762cf39574c22 docs/rncp/bloc-04/dossier-jury/README.md
b30186b90c4f05181bae94b6790a4e5813a11d2dbf60cc8210f535cbdad85509 docs/rncp/bloc-04/PLAN_ACTION_BLOC_04.md
250ba3a98af4f64a09c87594128fa229681f343d57dfe2bbc2441e0da77e659e
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C411-01-audit-dependances-2026-08-13.json
e3ec5e1dad00e8a27cd19bb606408eb0cca7cd63a48d49d1f3a26a78dd51c628
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C411-02-decision-maintenance-2026-08-13.md
76006687f6e55d540bbb46a3c284f02220ee46ceb813e5cf7678b68722e0da4f
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C411-03-controle-dependances-2026-08-13.json
026bf4d9722d553dc2bdce24a05fbc9585b0a5f74eb91fd6853d5d15f58bf20
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-01-historique-supervision-2026-08-13.json
540b8c9f0db28d8c0911dfff6d24edbabf577e011faa3d0523560b7d9ec86138
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-02-sante-production-2026-08-13.json
c9041e495357fecc0d0ea5e17c59175e1e4a98af22671764103dedb600cfad45
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-03-exercice-alerte-2026-08-13.json
5580831aaa4c4c08a360db1e026c57fd494e03d768a11729f0e98dc415ae6a61
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-04-slo-supervision-2026-08-13.json
e09bda1bc565f85e01bf466f988cae1d87330a0282d62c01d8886d3c9e769559
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C412-05-validation-scripts-alertes-2026-08-17.json
d933a7b964b3682c6d2f39678328fc85855f17de395c18f81e5a60f1c2de7595
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C421-01-fiche-anomalie-accessibilite-2026-08-13.md
d76206b684bc95c22a7bec493ba527897103152ebf05e3dfb817b8f8689990a6
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C421-02-anomalie-derive-production-2026-08-13.md
731a2050b25d47d2359401972138dc98d2e3c43a2ac2f4d5ec54dd6a7ca58727
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C421-03-registre-anomalies-2026-08-13.json
740833da3a92359ba4a879faf258dc81596150e0ee7d597ca75b148ea1c9a8ae
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C421-04-exercice-registre-2026-08-13.json
d07878703a2598fd09cdb9fd9612389b51bebec86ac71cf977e28a6c267ad845
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C422-01-correctif-et-ci-2026-08-13.json
1c6e93dbbac99c1674b7d6d7c1f6b3415d2b67c9b421b34d4e63bf69b7021afa
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C422-02-traitement-correctif-ci-cd-2026-08-13.md
b67abbdclf04ec152c810411a63f5a59666d1715418dc2403d0db32d5c53f588
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C422-03-exercice-verification-deploiement-2026-08-13.json
ac849b89994f5c431bccc188f568a153fd59358c5b10c009984dbf10a249eac6
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C422-04-staging-verifie-2026-08-13.json
7445960a655bd2c276378089cb6adee392744121acaed67cb3f9e9d394366af9
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C431-01-recommandations-2026-08-13.md
c578a22e14fd330661ad2ec7a889cc4ed5ce8ba691802767762468bd43056b0
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C431-02-registre-ameliorations-2026-08-13.json
2f7423beabc2647104ae72dfa6c71ed4fc63a67dea349b102d50b1e08236f766
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C431-03-exercice-revue-ameliorations-2026-08-13.json
6b1993547a48b2adc433a12e5a0f8ba324163dcf758d659c0794cf8caff7a2f1
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C432-01-journal-versions-deployees-2026-08-13.md
```

9837d77b563a332d2633590dd8a4b98f4a56ff1e1074ef764f6d67546adb5fc9
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C432-02-registre-versions-2026-08-13.json
63c4ebac8163a18fa51c1b2c5eab3246a5135e90db15b55cf5d41928014e1da5
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C432-03-exercice-journal-versions-2026-08-13.json
68d6df51a5ee65a415b1553d6d4546917b0a0349a1037cdf919a1fd80c353634
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C433-01-collaboration-support-2026-08-13.md
7b9890368f97c0d12026e5aa90e00ed397f84f4fff3f3021a20c39bb9948b1b7
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C433-02-registre-collaboration-support-2026-08-13.json
cec9756068bda275d587eca422366d1bcf8f4b8a5efe57f52d69a6ac3650d937
docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-C433-03-exercice-collaboration-support-2026-08-13.json
3e00f97f1e61788cf76799e51f7c6a9ce381c1439e14bb984f5050797b3c120
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-TECH-01-etat-git-local-2026-08-17.png
77e6c141510ea125a59ecf9feb50e0a38652b73abc70347100c18e650fc7d4e9
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-TECH-02-historique-git-github-2026-08-17.png
7fd35a61297df37f0b8940108f617619966a8288153fbc0b5d02502806287f6a
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-TECH-03-ci-main-github-2026-08-17.png
3a735fe2ff3d055bfc7b0c0635baf32fe7cb7b3957aef21eb41a084202831eb
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-TECH-04-ci-develop-staging-github-2026-08-17.png
d74524e1ab510588f766a91fca50aa5f5470b958df8c33170ff829c4af9454f9
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-TECH-05-audit-bloc4-local-2026-08-17.png
8a4299814d0c4a5c019b83087a9077bde7562b83db98c17b849cd3c31f4b1fa1
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-VIS-01-accueil-public-spity-2026-08-13.png
4ef322e49714fb79a05cd37ee3b6b2e3134845b0458db7cb86cbc9e0519b9090
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-VIS-02-tableau-de-bord-grimpeur-2026-08-13.png
253c2e3e5909bb522127e8964a00ebcad73d197f0fb61e174674d58ec522e3ef
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-VIS-03-matching-grimpeur-2026-08-13.png
94ea83a801b9863d52e62f5a6b75e306eb79f2be5568fc42ceel7cc7b6512235
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-VIS-04-evenements-club-2026-08-13.png
4f512c4b79b8c1cc7937016618c2c2d6a9fba085bead73008e59146e7339778a
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/B4-VIS-05-profil-grimpeur-mobile-2026-08-13.png
873c27f0b04442de9b81bd5817d49f430bd47fd2cce7558c1ff4fb107c8c6784
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/manifest-technique.json
35490c1c1e1581df4bccbecde2a03db26961cb0ebcb77e4dab6029456210568
docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/manifest.json
11dbbf950612bf914350c4ea424effcbcb90b220bc3281872256e887f826d50 docs/rncp/bloc-04/preuves/captures/README.md
fb54b52c5e8bfa490deba4148216a16095ba7b05c9570e38174b02521e3bf296 docs/rncp/bloc-04/preuves/README.md
bdc0c170c46984016a4168376093beefe0af2f5436d12dcacd708fca685ef805 docs/rncp/bloc-04/REVUE_FINALE_BLOC_04.md
4892018d969edff4ea79dfd90b23ec0c37ab5bd618af0cd9b831ba878cfe4466
docs/rncp/referentiel/2024-referentiel-expert-developpement-logiciel-ynov.pdf
5c6a40e8cb21aaa60af3a52bd90a11039ed78ba1185b512d93d5f078a2991f80 JURY.md
3506358d77678a68e921546b2277b7e7c3d73f05f4a8a19c26a8769e8a79f53 output/README.md
9ff0b4de18a1de6c1d66794b7aabb16b0c8a195a648e82129b03e6525ba959fe1 README.md
f48bddcd5b3e63d53daa1213a670a3d8dda5ae44d0613f862fdebcb152d576 spity/.gitignore
64aabac889db047e18887df0ed9db1dfbfe44de72aa8d1aef7766f68fb52c110 spity/bloc4-audit-policy.json
c3f7fd05e68741987ceebaf075b96908ab60a9a58e9e67b1464b11659c4dd4f3cb89fd9 spity/dependency-policy.json
2466e51b64d570105697835381ec14c244a7da2b72ae534a96490e54ec2bb93c spity/IMPROVEMENT_MANAGEMENT.md
1b85d556283d7ec35db522096579d26f1a4c6e1a090bce9757e3703fbb79247 spity/improvement-policy.json
fcb849c191b4ff9b371508f0cf801f24ed8d4ed9f86d8bc5813c67f1c393a055 spity/improvement-schema.json
2557d99063c5e2c42c6e4ff03fce8519a2ed716be765f65292b774c9dca40f57 spity/improvements/SPITY-IMP-2026-0001.json
eb1bb3a28b1ed89db6c8787ad5d5105cc4ee72e82502723e82c4ee566e1d116b spity/improvements/SPITY-IMP-2026-0002.json
ed8628fddc9f0e213cb973d4b211a000d7a2c061b601432e4eac060dfe26cc3 spity/improvements/SPITY-IMP-2026-0003.json
2d5966d706178e2a9b453155dff28c00d42fda340eb4c7d6877dc38a29db2b75 spity/improvements/SPITY-IMP-2026-0004.json
2dfcb8717b918fcd09cd7f3b3897ef3d7ea4f136e0085e257c07d873cfc1c291 spity/INCIDENT_MANAGEMENT.md
b0fa8808531fa02797568d5d629c43a57e6b16afc0d8b760c8b4efd44529665d spity/incident-policy.json
56cdfcb0318a647b2e179cb70e9bdda499cab1cbeaf2f44c3604b60b0e58c06c spity/incident-schema.json
369d8bf6a3b315181dafbd2039541e7a444af01e85d14a4857c2c286a9632d7d spity/incidents/SPITY-INC-2026-0001.json
d75978cd725a3201d91dbc3eeab075b96908ab60a9a58e9e67ac98fbc2299c83 spity/incidents/SPITY-INC-2026-0002.json
49833f84b30d567015a0ee9e7cb9c7f41532ab59ff39986add78ff1d2aa3a59 spity/MAINTENANCE.md
4204db81105c8efc86667944c3917947f47118406ee5360cb81b4d2783bb51e5d spity/monitoring-policy.json
bbc5e92fdec24e525a2b48be835b138e67484db1796a04daff2b45480b30207b spity/OBSERVABILITY.md
56feaf8765b47ff1d6017f1f61d263b0c8cbe2fa513566a81d18df35b602922 spity/package-lock.json
bb4e632de8fa6cbaa9e8a52203d7954a69ab7fd0936274598cf687fd92fc6150 spity/package.json
9946bb8edefcf3aa5600c307fde2b1e4d0687170fe781e9e673e75e894a0d8981 spity/RELEASE_JOURNAL.md
925f45a1fcc0263234260223e053202bd90abe9b6d8d75f1dfb96fe29cdd8387 spity/RELEASE_VERIFICATION.md
ad70a90c0e1927f478b93746a66b5e5727a46f46703fa80929d461cda93ff4f6 spity/release-journal-policy.json
e1f88670bc00320145cb88889bf2fb4d73286288a1fc804bd7306e24d9b11e92 spity/release-journal-schema.json
760241ebd8e3be95c339a3ab00ed7862b6e019383c78aa721aef92dfef2b5ca1 spity/release-journal/SPITY-REL-2026-0001.json
9618c28d369b4c263ba03fc9c2fd9d2ce09edbd71daa287720638f74cca274 spity/release-journal/SPITY-REL-2026-0002.json
9e8ef70f332d011196dfdd359303108b2a0a497a6959533115d99102424ff9e spity/release-journal/SPITY-REL-2026-0003.json
36b47c32872e5ca2bed4459b402a8c4be8b56eac70395d276b7aecefa83ab948 spity/requirements-docs.txt
5756ec162144c62b743156b10428c2854add48048c8e9e4ca10bc88555885660 spity/scripts/build-bloc4-dossier.py
3ecb23b971a131dfd289719ad76f95bd579cad704c5a8435ebd2bd42087c8323 spity/scripts/build-bloc4-manifest.mjs
a1dc7a2960bb3c410011f7e7e42e4f751538e6ab914b7710b44a19c19dbbfe0f
spity/scripts/capture-bloc4-completeness-evidence.mjs
ca769215dda9279e97456471d036776e4fa8c4dd26f23f53de5631b79054c083
spity/scripts/capture-bloc4-technical-evidence.mjs
6bf4518e4a448a4699ac1fe637901fa850f025e8d1f95b38b7676e10a75f999b
spity/scripts/capture-bloc4-visual-evidence.mjs
df4fd5d97c3426acc6cfa3122051670857388c5d8dab440e49c840d0b0220239
spity/scripts/capture-improvement-backlog-evidence.mjs
468e61db5d69f6ab6b03d54f1afc90af2f10bd2d7241cd64897dbac8efa12e14
spity/scripts/capture-incident-registry-evidence.mjs
01a74aa4ae2ad81220849c5347d87cbeff7e5ff2d0a97f5c77d7f3ce7bee3b1a spity/scripts/capture-monitoring-slo.mjs
7da3c003ba40bea95c2aefd65743c07ff3e2099c5070b63c95b148993d0f0512
spity/scripts/capture-release-journal-evidence.mjs
ab16e7b7d012f8b1b0de688a7b5de8e468f167e8f51c1a01aa535bed6ce28f1a
spity/scripts/capture-support-collaboration-evidence.mjs
87e76a2b5e747a94322f8278362071a75b3affc972200e7ffca69162f590e020 spity/scripts/check-bloc4-completeness.mjs
72dafc9f90091339bf67385227e2f7fd93aaf6869660738d12e2b0baf9f0b830 spity/scripts/check-dependency-policy.mjs
1e0df2f162a23ec3a017d29e374cd07b1bdc8248e03c859b9d4878cd0a323a7d spity/scripts/check-health.mjs

5eadd240ed303474ffe5b75edd92af89d15a89df0548d4eca2184aff6d0efcfe spity/scripts/check-improvement-backlog.mjs
712305173dbe2f3bd6369abb95524605449c17abbfae509e520eb3ad835e062e spity/scripts/check-incident-registry.mjs
cd95f797352211b63950ff6aee4e2caa88a27a8b2f782685ab50a2b7c7143f57 spity/scripts/check-release-journal.mjs
7d45c4141b23dbef5158f147a57eb93a04d0bb7f59c9220b89c7a22997e54bfa spity/scripts/check-support-collaborations.mjs
2fa4a5f941f7cd5f084e117d39e4aeb5677e6f827e7504ba8b5138c790abe503 spity/scripts/check-workflow-scripts.mjs
526391df700a3a3e3a48f3fc88fc0db317212b29201771d1061be036d96061b6 spity/scripts/evaluate-monitoring-window.mjs
93d7b08f634df3660a12e65730cdabe6db812ca7c60e477b358calace3587a21
spity/scripts/run-deployment-verification-exercise.mjs
116ab2ade01e1c408264fcc25ec502be910ca82bb1e7b3e7f648a80e340c4e78
spity/scripts/run-improvement-review-exercise.mjs
dd0ee54f5af2caccb954cad8a8c84b7833167a704808f3544fa7f98d448afd43f
spity/scripts/run-incident-registry-exercise.mjs
f3b31665a36fb57c0e4f6320546d740e6539be179fcef0a4e9f0d6838007f40 spity/scripts/run-production-monitor.mjs
4c17dd0192d3fd45ab1f3952c3c859366007517b88b8fa4e7963845da5867f84 spity/scripts/run-release-journal-exercise.mjs
655f5ab9992cd388da106e417b68d88343615aa19c32870f574f7c967e03c5d5
spity/scripts/run-support-collaboration-exercise.mjs
3224296743421f6704bd9e0666d1c18ac926080fc39bfd353ec845dc3252802b spity/scripts/verify-bloc4-pdf.mjs
fd7bb17f2632287f7434a5a7eb392c55d4bafcacf8f59aad41c9adea71f3414c spity/scripts/verify-deployment.mjs
f5c400936d8f40200c23f300ca4664d5ea8430c9d3f17ce2ef001c75df7f1919 spity/support-collaboration-policy.json
a105be7a7b32afac2d04c003a8da47c0399ebc42241df1c4d364b2708755b352 spity/support-collaboration-schema.json
63798d24ffb59b5fafec5ab725779d73ca7be7e1a8915c15267c91e0ef664f47
spity/support-collaborations/SPITY-SUP-2026-0001.json
9ec51f2d593272965b81a0df5a992ea88d68ce27fa9744aabe24ebfa4999ee69 spity/SUPPORT.md
590dcca3e3eb150aa3d90d5d7150f37bef0e8c55bf8e41b96f81125d84164301
spity/tests/maintenance/bloc4-completeness.test.mjs
dffeb81932e325d5f892b4c6ae2d3065433db3cdd3065110e1532a98098321b spity/tests/maintenance/bloc4-pdf.test.mjs
1180c1f529a2423da29e4637a3f72db13603cde7f887ff9840c1d83b7c5845db spity/tests/maintenance/check-health.test.mjs
ac8e0588eac81e62d4bf3d68f7767dbfc918f55457773f0c3745e69fae47d06d
spity/tests/maintenance/improvement-backlog.test.mjs
c2b342883dcdcb8b8403b16f62fd854d49421cd341a5d9b700bbd54cf6bf59bd
spity/tests/maintenance/release-journal.test.mjs
df1cc958685dd10e259378be2a899ebe100e873e10acbb871594e8d499c4f931
spity/tests/maintenance/support-collaboration.test.mjs
ebc44781fb40d9d0dd7dfdac499146fae3e6a506f624b38bf0508914c94b1fe7
spity/tests/maintenance/verify-deployment.test.mjs
3439c7b6cb0c996916f6d23eba2e67119f5e3c8173e096cd837cd71569469826
spity/tests/maintenance/workflow-scripts.test.mjs

B4-REVUE-FINALE-01-audit-transversal-2026-08-17.json

Source : docs/rncp/bloc-04/preuves/B4-REVUE-FINALE-01-audit-transversal-2026-08-17.json

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "criterion": "Bloc 4",
  "capturedAt": "2026-08-17T21:22:48.863Z",
  "repositoryRevision": "b210551d394fcb421d9d6e0b9410b651c324bf93",
  "safety": "Repository-only completeness review. No production endpoint, deployment, database, external
mutation or LXC was used.",
  "objective": "Verify the seven competency claims, operational sources, evidence assertions, current registries
and SHA-256 manifest together.",
  "audit": {
    "schemaVersion": 1,
    "checkedAt": "2026-08-17T21:22:48.863Z",
    "compliant": true,
    "competencyCount": 7,
    "compliantCompetencyCount": 7,
    "manifest": {
      "compliant": true,
      "entryCount": 133
    },
  },
  "registries": {
    "C4.2.1": {
      "compliant": true,
      "recordCount": 2
    },
    "C4.3.1": {
      "compliant": true,
      "recordCount": 4
    },
    "C4.3.2": {
      "compliant": true,
      "recordCount": 3
    },
    "C4.3.3": {
      "compliant": true,
      "recordCount": 1
    }
  },
  "competencies": [
    {
      "id": "C4.1.1",
      "title": "Gérer les mises à jour des dépendances",
      "compliant": true,
      "operationalFileCount": 5,
      "evidenceFileCount": 3
    },
  ],
}
```

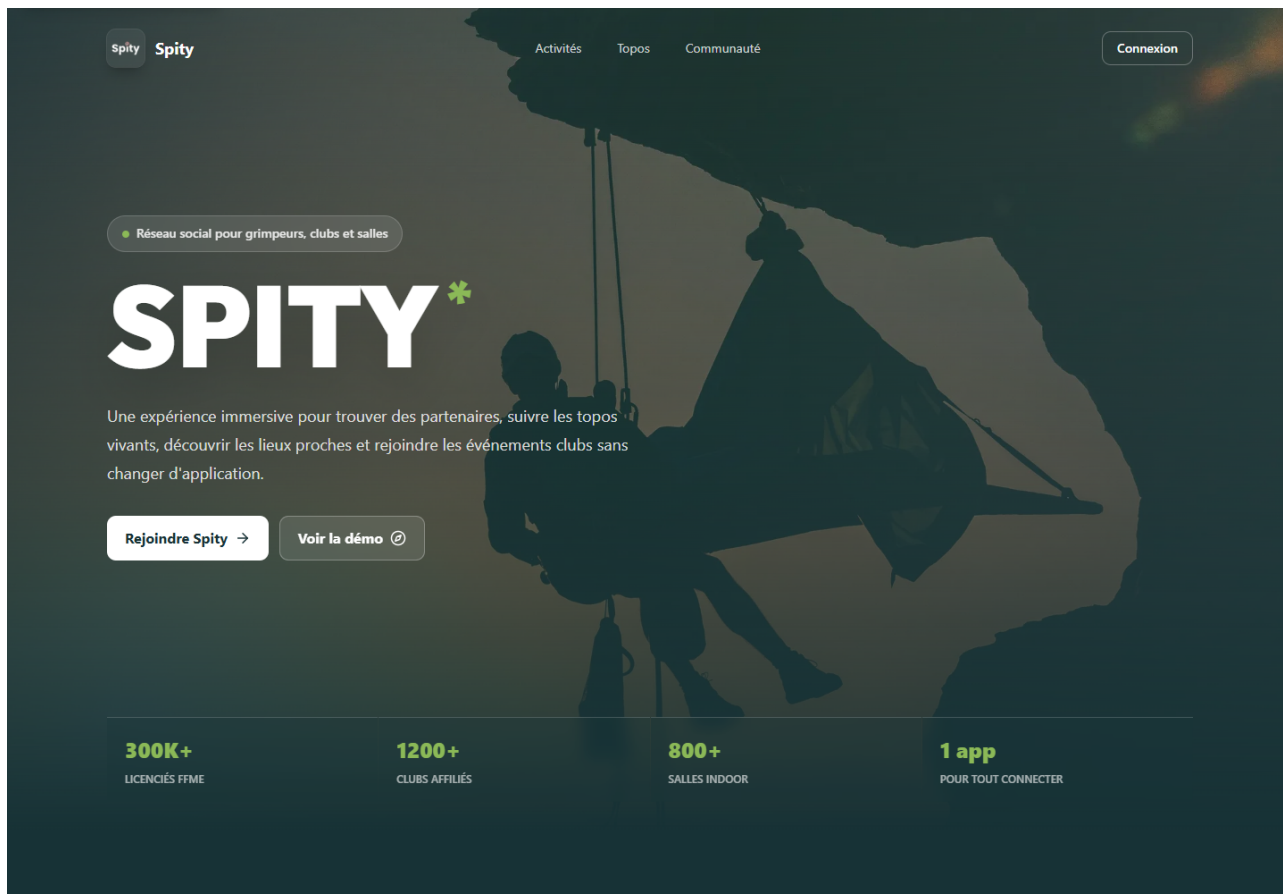
```
{
  "id": "C4.1.2",
  "title": "Concevoir un système de supervision et d'alerte",
  "compliant": true,
  "operationalFileCount": 7,
  "evidenceFileCount": 5
},
{
  "id": "C4.2.1",
  "title": "Consigner les anomalies détectées",
  "compliant": true,
  "operationalFileCount": 7,
  "evidenceFileCount": 4
},
{
  "id": "C4.2.2",
  "title": "Créer et déployer un correctif via CI/CD",
  "compliant": true,
  "operationalFileCount": 5,
  "evidenceFileCount": 4
},
{
  "id": "C4.3.1",
  "title": "Proposer des axes d'amélioration",
  "compliant": true,
  "operationalFileCount": 4,
  "evidenceFileCount": 3
},
{
  "id": "C4.3.2",
  "title": "Établir le journal des versions déployées",
  "compliant": true,
  "operationalFileCount": 4,
  "evidenceFileCount": 3
},
{
  "id": "C4.3.3",
  "title": "Collaborer avec le support",
  "compliant": true,
  "operationalFileCount": 5,
  "evidenceFileCount": 3
}
],
"errors": []
}
```

15. Annexe visuelle - parcours applicatifs

Les captures ci-dessous ont été produites depuis l'application locale avec des données de démonstration. Le manifeste A18 précise pour chacune le scénario, le rôle, le viewport et le fichier source ; aucune donnée sensible n'est incluse.

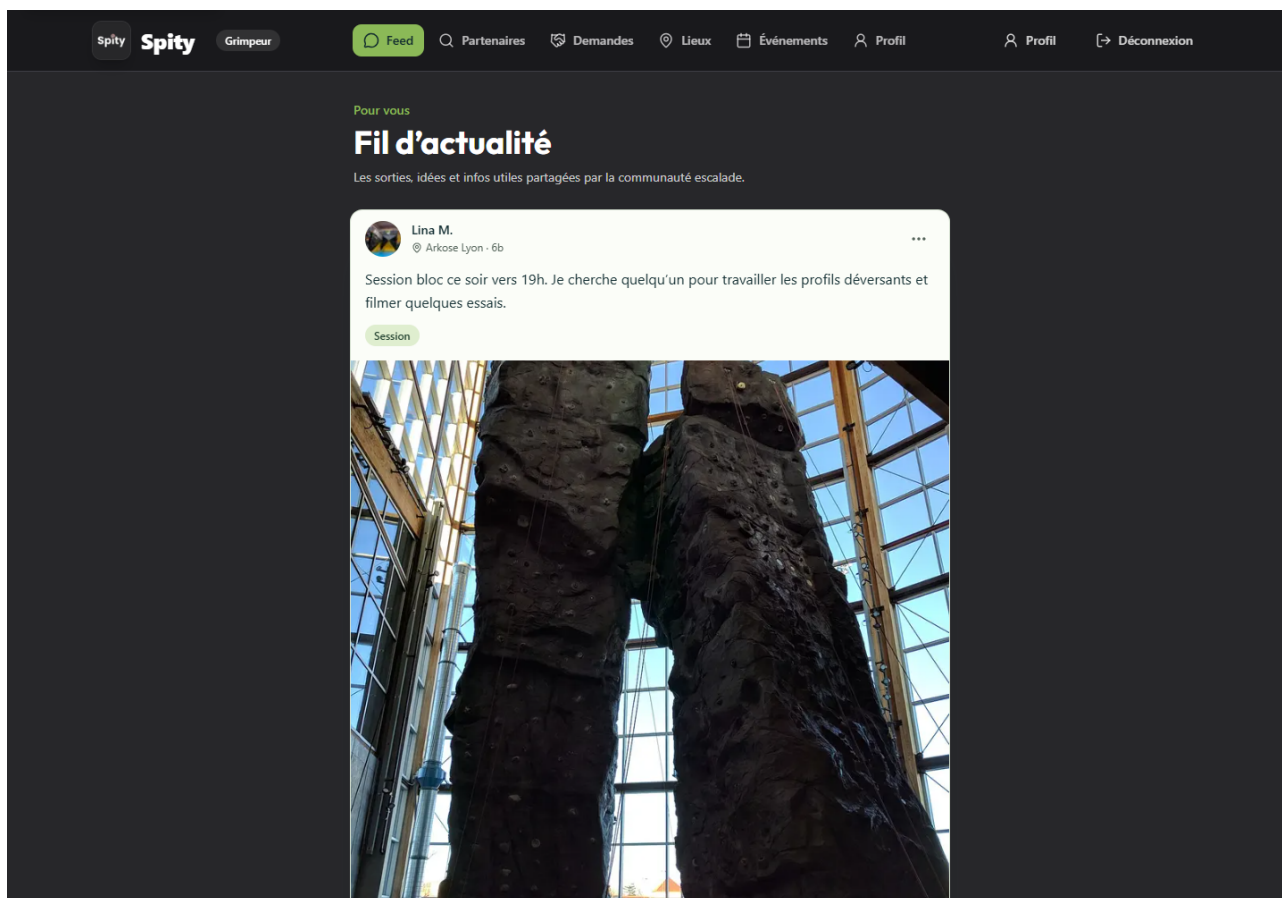
A18.1 - Accueil public

Page d'accueil publique : accès au produit, proposition de valeur et navigation initiale.



A18.2 - Fil d'actualité grimpeur

Parcours authentifié grimpeur : navigation métier et consultation d'un contenu communautaire.



A18.3 - Matching de partenaires

Recherche de partenaire : filtres, résultat disponible et statut de demande visible.

The screenshot shows the 'Partenaires' (Partners) section of the Spity website. The header includes the Spity logo, a 'Grimpeur' (Climber) badge, and navigation links for Feed, Partenaires, Demandes, Lieux, Événements, and Profil. A 'Déconnexion' (Logout) link is also present.

The main section is titled 'Matching grimpeurs' and 'Trouver un partenaire'. It includes a sub-header: 'Filtrez les profils disponibles puis envoyez une demande de partenariat suivie dans Spity.' Below this is a button 'Suivre mes demandes'.

On the right, a summary box shows '1 PROFILS DISPONIBLES' and '1 RÉSULTATS'.

The filter section includes the following options:

- Nom ou localisation: Search bar with 'Lyon, Camille...'
- Discipline: 'Toutes les pratiques' (dropdown)
- Niveau: 'Tous les niveaux' (dropdown)
- Disponibilité: 'Toutes les disponibilités' (dropdown)
- Environnement: 'Tous les environnements' (dropdown)

A 'Réinitialiser les filtres' (Reset filters) button is located at the bottom right of the filter section.

The results section displays a profile for 'Nassim B.' with a '6a+' grade. The profile includes a location pin for 'Villeurbanne' and a bio: 'Voie et grande voie, disponible sur les pauses midi et le week-end.' Below the bio are tags for 'voie', 'trad', and 'mixed'. At the bottom of the profile card is a button 'Demande en attente' (Request pending).

A18.4 - Gestion des événements club

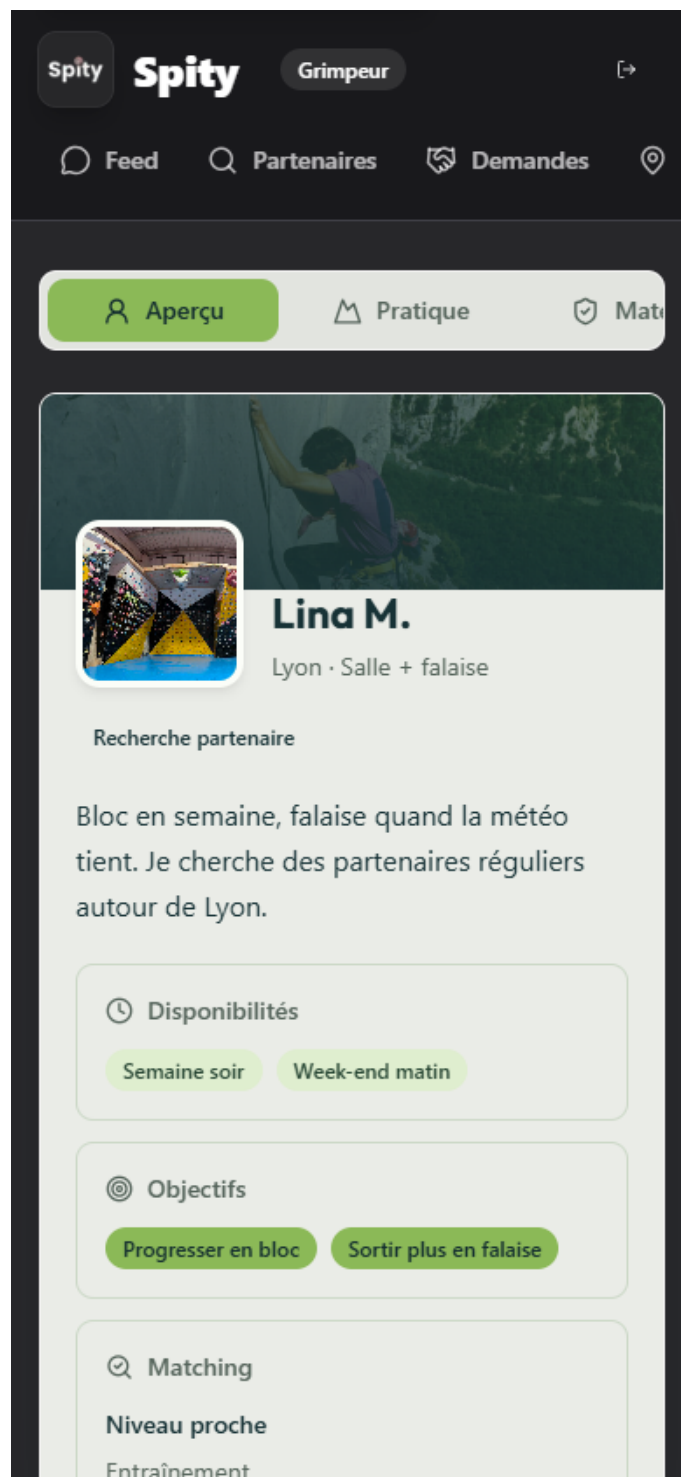
Parcours club : événements, participants, capacité et actions de gestion accessibles.

The screenshot displays the 'Spity' web application interface for managing club events. The top navigation bar includes links for 'Feed', 'Lieux', 'Événements' (highlighted), and 'Profil', along with a 'Déconnexion' button. The main header features the 'Spity' logo and a 'Club' tab. Below this, a banner for 'Événements Spity' encourages users to publish events, adjust capacity, and view participants, with a 'Nouvel événement' button. Two statistics are shown: '2 ÉVÉNEMENTS VISIBLES' and '2 ÉVÉNEMENTS DU CLUB'. The main content area lists two events:

- Sortie** (7 places disponibles):
 - Sortie falaise découverte à Curis** (Club Alpin Lyon)
 - Date: 20 août 2026 à 09:30
 - Lieu: Curis-au-Mont-d'Or
 - Participants: 1 / 8 participant(s)
 - Description: Sortie encadrée pour découvrir la falaise, niveau conseillé 5c et matériel personnel vérifié.
 - Participants list: Lina M.
 - Actions: Modifier, Annuler l'événement
- Contest** (23 places disponibles):
 - Contest bloc local Spity Crew** (Club Alpin Lyon)
 - Date: 27 août 2026 à 18:30
 - Lieu: Arkose Lyon
 - Participants: 1 / 24 participant(s)
 - Description: Contest amical ouvert à tous les niveaux, finale conviviale et lots partenaires.
 - Participants list: Nassim B.
 - Actions: Modifier, Annuler l'événement

A18.5 - Profil grimpeur mobile

Affichage mobile : profil, disponibilités, objectifs et informations de matching.



16. Annexe technique - Git, CI/CD et audit

Cette annexe complète les parcours applicatifs par des preuves techniques réellement observées. Elle présente l'état Git lu localement, l'historique public, les workflows GitHub Actions validés et l'audit automatisé des sept compétences. Les captures sont datées, leurs sources sont décrites dans le manifeste technique et aucune information sensible n'est exposée.

A19.1 - État Git du dépôt

Lecture locale du dépôt : distant SSH, branches de présentation et derniers commits décorés.

PREUVE TECHNIQUE REPRODUCTIBLE

État Git du dépôt

Branches, dépôt distant SSH et historique de commits lus directement depuis Git.

● capture en lecture seule

```
$ git remote get-url origin ; git branch -vv ; git log --decorate --oneline -4

$ git remote get-url origin
git@github.com:Dorianyloj/spity.git

$ git branch -vv
develop                                b210551 [origin/develop] fix(bloc4): stabilize competency PDF
headings
  feat/profile-equipment-inventory 41a780a [origin/feat/profile-equipment-inventory] feat(places):
add detailed place pages
* fix/bloc4-final-dossier             b210551 fix(bloc4): stabilize competency PDF headings
main                                  b210551 [origin/main] fix(bloc4): stabilize competency PDF
headings

$ git log --decorate --oneline -4
b210551 (HEAD -> fix/bloc4-final-dossier, origin/main, origin/develop, origin/HEAD, main, develop)
fix(bloc4): stabilize competency PDF headings
4cbafc7 docs(bloc4): add git and ci visual evidence
dba17e1 docs(bloc4): embed visual evidence in pdf
429ee04 docs(bloc4): add reproducible visual evidence
```

Source : commandes locales Git et Bloc 4 exécutées au moment de la capture. Les cordes sensibles sont masquées.

A19.2 - Historique Git sur GitHub

Historique public de la branche main, utilisé pour tracer les modifications livrées.



Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search / Sign in Sign up

Dorianyloj / spity Public

Notifications Fork 0 Star 0

<> Code Issues Pull requests 12 Actions Projects Security and quality Insights

main

All users All time

Commits on Aug 14, 2026

fix(bloc4): stabilize competency PDF headings

 Dorian JOLY committed 4 days ago

b210551

 <>

Commits on Aug 13, 2026

docs(bloc4): add git and ci visual evidence

 Dorian JOLY committed 4 days ago

4cbafc7

 <>

docs(bloc4): embed visual evidence in pdf

 Dorian JOLY committed 4 days ago

dba17e1

 <>

docs(bloc4): add reproducible visual evidence

 Dorian JOLY committed 4 days ago

429ee04

 <>

docs(bloc4): expand competency explanations

 Dorian JOLY committed 4 days ago

6797471

 <>

docs: prepare repository entrypoint for jury

 Dorian JOLY committed 4 days ago

005121e

 <>

docs(bloc4): add structured jury handoff dossier

 Dorian JOLY committed 4 days ago

965b1d8

 <>

docs(bloc4): complete final competency audit

 Dorian JOLY committed 4 days ago

e21d900

 <>

ci: retry transient audit and registry publication

 Dorian JOLY committed 4 days ago

094b24f

 <>

A19.3 - CI GitHub Actions sur main

Exécution réussie des contrôles automatisés du commit de référence sur main.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search / Sign in Sign up

Dorianyloj / spity Public

Notifications Fork 0 Star 0

<> Code Issues Pull requests 12

Actions Projects Security and quality Insights

Continuous integration

fix(bloc4): stabilize competency PDF headings #102

Sign in to view logs

Summary

All jobs

Run details Usage Workflow file

Triggered via push 4 days ago

Dorianyloj pushed b210551 main

Status Success

Total duration 3m 57s

Artifacts 5

ci.yml

on: push

Quality gates 2m 2s

MariaDB integration te... 3m 53s

Lighthouse thresholds 1m 38s

BC02 acceptance recipe 1m 40s

Deploy verified staging images

Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
acceptance-b210551d394fcb421d9d6e0b9410b651c324-hf92	204 KB	sha256:5062bf500ed158497fbc92d85c57160e1b5...

A19.4 - CI develop et staging vérifié

Exécution réussie sur develop, incluant la vérification du staging après les contrôles CI.

Platform

Solutions

Resources

Open Source

Enterprise

Pricing

Search

Sign in

Sign up

Dorianyloj / spity

Notifications

Fork 0

Star 0

<> Code

Issues

Pull requests 12

Actions

Projects

Security and quality

Insights

Continuous integration

fix(bloc4): stabilize competency PDF headings #103

Sign in to view logs

Summary

All jobs

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 4 days ago

Status

Total duration

Artifacts

Dorianyloj pushed

b210551

develop

Success

6m 26s

6

ci.yml

on: push

Quality gates1m 47s

MariaDB integration te...3m 52s

Lighthouse thresholds1m 37s

BC02 acceptance recipe1m 46s

Deploy verified staging...2m 27s

Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
acceptance-b210551d394fcb421d9d6e0b9410b651c324-hf92	204 KB	sha256:46a8ee7251a6018a8764eb68306470b25f0...

A19.5 - Audit transversal Bloc 4

Sortie réelle du contrôleur attestant la conformité des sept compétences et du manifeste.

PREUVE TECHNIQUE REPRODUCTIBLE

Audit transversal des sept compétences

Résultat réel de la commande de contrôle Bloc 4 et des sept compétences.

● capture en lecture seule

```
$ node spity/scripts/check-bloc4-completeness.mjs
```

```
Conforme : oui
```

```
Compétences : 7/7
```

```
Manifeste : 132 fichiers, valide
```

```
C4.1.1 - conforme - Gérer les mises à jour des dépendances
```

```
C4.1.2 - conforme - Concevoir un système de supervision et d'alerte
```

```
C4.2.1 - conforme - Consigner les anomalies détectées
```

```
C4.2.2 - conforme - Créer et déployer un correctif via CI/CD
```

```
C4.3.1 - conforme - Proposer des axes d'amélioration
```

```
C4.3.2 - conforme - Établir le journal des versions déployées
```

```
C4.3.3 - conforme - Collaborer avec le support
```

Source : commandes locales Git et Bloc 4 exécutées au moment de la capture. Les sorties sensibles sont masquées.